AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

# Avance del Estudio de Preinversión del Proyecto IN Piura

**CUI 2669244** · Estudio de Perfil
Presentación resumida ante la SESDI



Dirección de Intervenciones Multisectoriales y de Emergencia – DIME
Subdirección de Estudios de Inversión – SESDI

Noviembre 2026

PROYECTO IN PIURA · AVANCE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2026

# Estado del Estudio de Perfil

El Perfil, a cargo de la ANIN por **Administración Directa**, llega al **51.4 % de avance ponderado**. Desde la presentación del 28/10 se cerraron dos estudios básicos: el **Estudio de Suelos (E5), con informe final del 01/11/2026**, y la **evaluación del riesgo (E8)**, con su informe final EVAR. El **diagnóstico de ecosistemas (E6) tiene el borrador de su versión final** y sube al 75 %: solo falta incorporar el estudio de oferta de material vegetal. El **árbol de problemas unificado v1.0** (30/10) es ya el insumo principal del E7, que sube al 80 %. El diagnóstico social pasó a los **volúmenes I–III en borrador B3** (422 fichas en 85 bloques), el tamizaje predial registra sus **primeras inspecciones de campo** y la Formulación cuenta con la **Matriz de Costos Paramétricos v1.6**, que toma las obras del plano de conservación de suelos y ahora incluye el **metrado de las cárcavas**: con los diques, la cartera llega al **105.8 % del presupuesto total**. La base territorial es ahora el **catálogo V8**: 117 bloques y 12,157.47 ha netas.

AVANCE DEL PERFIL
**51.4** %
Avance ponderado de los 15 entregables · 45 % el 28/10

CAPÍTULO DE IDENTIFICACIÓN
**76.4** %
Diagnósticos y estudios básicos (E1 a E9) · E3, E5 y E8 culminados

BLOQUES DE INTERVENCIÓN
**117**
12,157.47 ha netas (catálogo V8) en 15 distritos y 26 microcuencas

PELIGRO ALTO Y MUY ALTO
**69.0** %
8,471.57 ha · Peligro Integrado; 93.9 % por movimientos en masa (EVAR)

BAJO UMBRAL DE COBERTURA
**68.0** %
8,341.83 ha · MSAVI areal (E6) · línea base del indicador

DIAGNÓSTICO SOCIAL
**422**
fichas F-DS en 85 de 117 bloques · 18,651 hab. afectados

LIBRE DISPONIBILIDAD
**0** actas conformes
22 predios inspeccionados en 10 bloques · 1 acta observada

INVERSIÓN + O&M 15 AÑOS
**105.8** % del techo
S/ 259.85 M + S/ 134.27 M · Matriz v1.6 con cárcavas, preliminar

## Aspectos clave del avance

LOGROS, ALERTAS Y DECISIONES DE LA ETAPA

AVANCE

### Identificación al 76.4 %, con suelos y riesgo cerrados

Geología, **Suelos (informe final, 01/11)** y **Riesgo (EVAR final)** culminados; el **E6 sube de 39 % a 75 %** con el borrador de su versión final y el **E7 de 45 % a 80 %** con el árbol de problemas v1.0. La hidrología entregó su informe de avance (**E4 al 40 %**) y el **E10 sigue en 25 %**, ahora con la Matriz v1.6.

DECISIÓN

### Línea base del indicador sobre la base V8

Se propone adoptar el criterio areal del E6, **8,341.83 ha bajo el umbral MSAVI (68.0 %)**, como línea base del indicador de la R.M. N.° 00213-2024-MINAM y **recalcularlo sobre los polígonos V8**, que descuentan 112.77 ha superpuestas con minería en trámite y un sitio arqueológico.

ALERTA

### Con los diques en cárcavas, la cartera supera el techo

La Matriz v1.6 ya costea las **55 cárcavas (23.08 km en 32 bloques)** con diques de piedra canteada. Inversión (**S/ 259.85 M**) más O&M de 15 años (**S/ 134.27 M**) suman el **105.8 %** de los S/ 372.44 M: faltan **S/ 21.68 M**. Con la zanja de la ficha ANIN (0.40 × 0.30 m) bajaría al **97.4 %**, una sección que además se ajusta mejor a la baja infiltración que midió el E5.

RUTA CRÍTICA

### Primeras inspecciones prediales, sin actas conformes

Al 03/11 el tamizaje registra **22 predios inspeccionados en 10 bloques** de Morropón y **1 acta observada** (bloque 85); **ninguna conforme**. Los otros 107 bloques y los 60 lotes SUS siguen sin datos de campo: sin actas no se fija la superficie disponible ni las metas.

## Ámbito de intervención

117 BLOQUES PRELIMINARES · CATÁLOGO V8 (09/10/2026)

| PROVINCIA | DISTRITOS | MICROCUENCAS | BLOQUES | SUPERFICIE V7 (HA) | V8 NETA (HA) | % DEL ÁMBITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Morropón** | Buenos Aires, Chalaco, Chulucanas, Morropón, Salitral, San Juan de | 17 | 59 | 7,327.37 | 7,313.55 | 60.2 |
| **Total** | **15 distritos** | **26** | **117** | **12,270.24** | **12,157.47** | **100.0** |

| PROVINCIA | DISTRITOS | MICROCUENCAS | BLOQUES | SUPERFICIE V7 (HA) | V8 NETA (HA) | % DEL ÁMBITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bigote, Santa Catalina de Mossa, Santo Domingo, Yamango | | | | | |
| **Huancabamba** | Canchaque, Huancabamba, Huarmaca, Lalaquiz, San Miguel de El Faique | 11 | 48 | 3,551.16 | 3,452.21 | 28.4 |
| **Ayabaca** | Frías | 4 | 10 | 1,391.70 | 1,391.70 | 11.4 |
| **Total** | **15 distritos** | **26** | **117** | **12,270.24** | **12,157.47** | **100.0** |

Catálogo V8 (09/10/2026): parte de la relación V7 normalizada (12,270.235 ha, igual al catálogo V6) y descuenta 112.765 ha superpuestas con derechos mineros en trámite (bloques 8, 71, 22 y M17B1) y con el Sitio Arqueológico Juan Velasco Alvarado 4 (bloque 5). Hay 26 microcuencas; las compartidas entre provincias se cuentan en cada una. El rango de intervención directa del proyecto es de 10,000 a 15,000 ha; la meta física se fija en Formulación, después del tamizaje predial.

# Avance por entregable

15 ENTREGABLES DEL ESTUDIO DE PERFIL · CORTE 03/11/2026

El Perfil se organiza en tres capítulos (Identificación, Formulación y Evaluación) más el resumen ejecutivo. En el Capítulo de Identificación ya están culminados la Geología (E3), los Suelos (E5) y el análisis de riesgos (E8); el E6 tiene el borrador de su versión final y el E7 avanza con el árbol de problemas unificado. En Formulación, el E10 trabaja con la Matriz de Costos Paramétricos v1.6. Junto a cada porcentaje se indica el valor presentado el 28/10 cuando cambió.

## Capítulo I · Identificación

76.4 % · PESO 64

| | | | |
|---|---|---|---|
| E1 | **Microlocalización e identificación de las unidades de intervención**<br>117 bloques verificados en campo y catálogo V8 (09/10/2026): 12,157.47 ha netas tras descontar 112.77 ha superpuestas con minería en trámite y un sitio arqueológico en cinco bloques. Se cierra con el catálogo definitivo tras la liberación de áreas. | En curso | 85 % |
| E2 | **Diagnóstico de la población afectada y actores; expediente de liberación de áreas**<br>Volúmenes I–III en borrador B3 (03/11/2026): 422 fichas F-DS en 85 de 117 bloques (corte del 02/11). Tamizaje predial: 22 predios inspeccionados en 10 bloques de Morropón y 1 acta observada; ninguna conforme. | En curso | 75 % |
| E3 | **Estudio de Geología**<br>Culminado e integrado en los volúmenes de diagnóstico (susceptibilidad por movimientos en masa y erosión hídrica). | Culminado | 100 % |
| E4 | **Estudio de Hidrología**<br>Informe de avance: 60 microcuencas y 264 nanocuencas delimitadas (QSWAT, DEM ASTER de 30 m; 71,787 ha) y 15 nanocuencas priorizadas, una por zona homogénea (5,936 ha). Faltan lluvias máximas de 24 h, curvas IDF y caudales con HEC-HMS. | En curso | 40 %<br>28/10: 60 % |
| E5 | **Estudio de Suelos**<br>Informe final (cuarto entregable, 01/11/2026): 74 calicatas, 148 chequeos, 152 muestras de laboratorio y 13 pruebas de infiltración; 7 unidades de suelo, Factor K, capacidad de uso mayor y matriz de compatibilidad suelo–intervención. | Culminado | 100 %<br>28/10: 63 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| E6 | **Diagnóstico del ecosistema y oferta de material vegetal**<br>Borrador de la versión final (15/10) y matrices (18/10): estado de los 117 bloques, 8,341.82 ha bajo el umbral MSAVI y 69 especies nativas. Solo falta incorporar el estudio de oferta de material vegetal (censo de viveros y brecha de plantones). | En curso | 75 %<br>28/10: 39 % |
| E7 | **Problema, causas y efectos; planteamiento del proyecto**<br>Árbol de problemas unificado v1.0 (30/10/2026): problema central, 3 causas directas y 10 indirectas con la evidencia del EVAR, el E5 final y el E2. Es el insumo principal del Informe Final del entregable. | En curso | 80 %<br>28/10: 45 % |
| E8 | **Análisis de riesgos en contexto de cambio climático**<br>Informe final EVAR (19/10/2026, Manual CENEPRED v02): peligro en 117 bloques y 85 áreas de aporte; vulnerabilidad y riesgo en 117 áreas de influencia. | Culminado | 100 %<br>28/10: 95 % |
| E9 | **Informe del Capítulo de Identificación**<br>Integración de los diagnósticos y estudios básicos; incorpora el E5 final, el EVAR y el árbol de problemas v1.0. | En curso | 40 % |

## Capítulo II · Formulación 13.9 % · PESO 18

| | | | |
|---|---|---|---|
| E10 | **Mercado, análisis técnico, metas, costos y presupuesto**<br>Matriz de Costos Paramétricos v1.6 (03/11/2026): metas de terrazas y zanjas del plano de obras de conservación de suelos y metrado de cárcavas (23.08 km de diques); inversión S/ 259.85 M y O&M S/ 134.27 M, el 105.8 % del techo. Coeficientes por calibrar con el piloto. | En curso | 25 % |
| E11 | **Plan de gestión de la implementación**<br>Programado desde diciembre de 2026. | Programado | 0 % |
| E12 | **Plan de operación y mantenimiento**<br>Programado desde noviembre de 2026. Las tarifas de O&M (ANIN, Anexo 11) ya están cargadas en la Matriz v1.6. | Programado | 0 % |

## Capítulo III · Evaluación 0.0 % · PESO 13

| | | | |
|---|---|---|---|
| E13 | **Evaluación social, sostenibilidad y marco lógico**<br>Programado desde diciembre de 2026. | Programado | 0 % |
| E14 | **Informe de Formulación y Evaluación**<br>Programado desde diciembre de 2026. | Programado | 0 % |

## Resumen ejecutivo y anexos 0.0 % · PESO 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| E15 | **Resumen ejecutivo y anexos del Perfil**<br>Programado desde febrero de 2027. | Programado | 0 % |

Culminado · En curso · Programado · Avance presentado el 28/10

Avance ponderado con los pesos de cada entregable en el Perfil (Diagnóstico Integral V3, corte 03/11/2026). E5: 100 % con el informe final de suelos (01/11/2026). E6: de 39 % a 75 %, con el borrador de la versión final; solo falta incorporar el estudio de oferta de material vegetal. E7: de 45 % a 80 %, porque el árbol de problemas unificado v1.0 es el insumo principal de su informe final. E8: 100 % con el informe final EVAR (19/10/2026). E4: 40 % según el informe de avance hidrológico; los 20 puntos que el 28/10 se anticipaban por el modelamiento hidrológico se reconocerán al entregar las lluvias de diseño, las curvas IDF y los caudales (HEC-HMS). E2: 75 % (Volúmenes I–III en borrador B3). E10: 25 %, sustentado en el libro Costos_Parametros_IN_Piura_v1.6.xlsx.

# Diagnóstico integral del territorio

117 BLOQUES · TRES VOLÚMENES PROVINCIALES · UTM WGS 84 ZONA 17S

Los tres volúmenes del diagnóstico (Morropón, Huancabamba y Ayabaca) tienen la misma estructura y se integran en una sola lectura, ahora con la superficie neta del catálogo V8, la población del E2 al 02/11/2026 y los suelos del informe final del E5. El peligro integrado alto y muy alto domina en las tres provincias y coincide con la baja cobertura vegetal: allí la infraestructura natural reduce el peligro en su origen.

ÍNDICE PI MEDIO

**3.935**

Alto · media ponderada (MCA–AHP)

ECOSISTEMAS (E6)

**20**

bloques moderados (14) o severos (6) · brecha de 1,645.00 ha

TIERRAS DE PROTECCIÓN

**87.9** %

del área estudiada · E5, informe final

CLIMA

**544** mm/año

Índice de aridez 0.34 · semiárido

CÁRCAVAS CODIFICADAS

**55**

23.08 km en 32 bloques · metradas en la Matriz v1.6

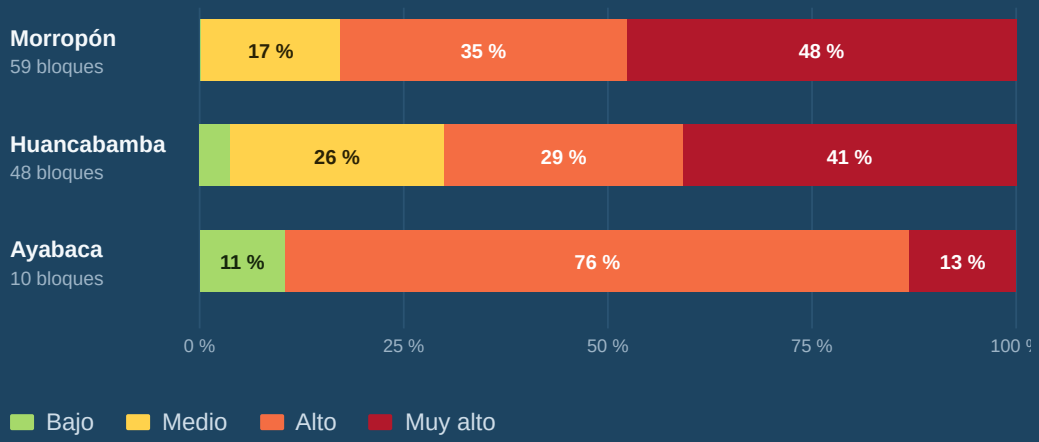
POBLACIÓN AFECTADA

**18,651**

hab. 2017 en 154 centros poblados · E2 al 02/11/2026

## Peligro integrado por provincia

% DE SUPERFICIE SEGÚN LA CLASE DEL BLOQUE




Cada bloque se asigna a la clase de su índice PI medio (MCA–AHP; cortes 1.8 · 2.6 · 3.4 · 4.2). Ningún bloque tiene clase Muy baja. Superficie sobre la geometría V7, hasta recortar los polígonos V8.

## Lo que muestra el diagnóstico

- **69.0 % de la superficie** (8,471.57 ha) tiene peligro integrado Alto o Muy alto: Morropón 72.8 %, Huancabamba 66.3 %, Ayabaca 56.2 %.
- **8,341.83 ha (68.0 %)** están bajo el umbral MSAVI 0.4976 (E6, criterio areal): 5,503.41 ha para restauración activa y 2,838.41 ha para enriquecimiento. 20 bloques en estado moderado o severo (brecha de 1,645.00 ha).
- **Catálogo V8: 12,157.47 ha netas**. Se descuentan 101.78 ha de derechos mineros en trámite (bloques 8, 71, 22 y M17B1) y 10.99 ha de un sitio arqueológico (bloque 5). Morropón concentra el 60.2 %.
- **Suelos (E5 final): 87.9 % del área estudiada es tierra de protección**. La infiltración es lenta en cinco de las siete unidades de suelo, lo que restringe las zanjas.
- Clima **semiárido**: 544 mm/año e índice de aridez 0.34 (PISCOp 1981–2025). **55 cárcavas codificadas** (23.08 km en 32 bloques), ya metradas para los diques de la Matriz v1.6; 85 bloques sin registro, que no prueba ausencia.

| INDICADOR | MORROPÓN | HUANCABAMBA | AYABACA | ÁMBITO |
|---|---|---|---|---|
| Bloques · microcuencas | 59 · 17 | 48 · 11 | 10 · 4 | 117 · 26 |
| Superficie de bloques V7 (ha) | 7,327.37 | 3,551.15 | 1,391.70 | 12,270.22 |
| Superficie neta V8 (ha) | 7,313.55 | 3,452.21 | 1,391.70 | 12,157.47 |
| Peligro integrado Alto y Muy alto (ha) | 5,335.20 · 72.8 % | 2,353.73 · 66.3 % | 782.64 · 56.2 % | 8,471.57 · 69.0 % |
| Índice PI medio | 4.020 | 3.898 | 3.580 | 3.935 |
| Bajo umbral MSAVI, criterio areal E6 (ha) | 6,216.63 · 84.8 % | 1,599.99 · 45.1 % | 525.21 · 37.7 % | 8,341.83 · 68.0 % |
| Bloques en estado moderado o severo (E6) | 14 | 6 | 0 | 20 |
| Altitud media (m) · pendiente media (%) | 498 · 33.5 | 1,317 · 47.3 | 1,420 · 55.4 | 840 · 40.0 |
| Precipitación (mm/año) · índice de aridez | 543 · 0.31 | 541 · 0.38 | 557 · 0.39 | 544 · 0.34 |
| Cárcavas registradas (n · km) | 39 · 18.02 | 9 · 3.90 | 7 · 1.15 | 55 · 23.07 |
| Calicatas E5 · bloques con calicata propia | 37 · 21 | 28 · 15 | 9 · 4 | 74 · 40 |
| Población afectada 2017 (E2) · centros poblados | 9,537 · 79 | 6,573 · 58 | 2,541 · 17 | 18,651 · 154 |

Valores de los Volúmenes I, II y III del diagnóstico (versión 5; cortes DT del 21–23/09/2026 y E6 de octubre de 2026), con la superficie neta del catálogo V8 (09/10/2026), la población afectada del E2 en borrador B3 (corte del aplicativo 02/11/2026) y los suelos del informe final del E5 (01/11/2026). Medias ponderadas por la superficie del bloque.

## Regímenes territoriales

TIPOS DE PAISAJE DEFINIDOS EN CADA VOLUMEN

**Vol. I · Morropón**

- **A · Bosque seco del valle**: 37 bloques, 5,887.00 ha, índice PI 4.186

**Vol. II · Huancabamba**

- **A · Bosque seco del piso bajo**: 8 bloques, 1,315.06 ha, índice PI 4.563

**Vol. III · Ayabaca**

- **A · Bosque seco del piedemonte**: 4 bloques, 514.77 ha, índice PI 3.968

- **B · Mosaico andino**: 22 bloques, 1,440.37 ha, índice PI 3.345

- **B · Mosaico andino de ladera**: 40 bloques, 2,236.09 ha, índice PI 3.506

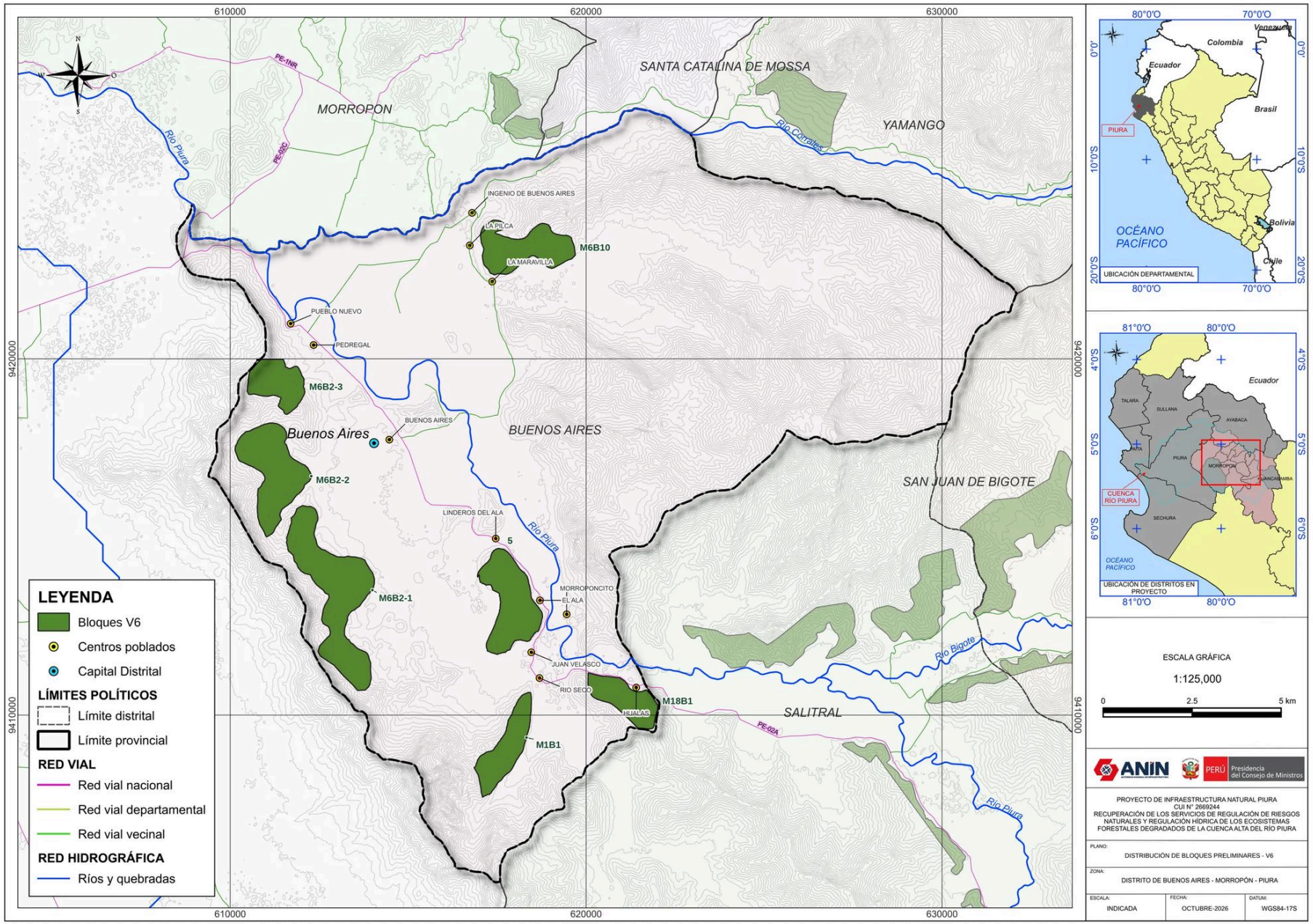
- **B · Mosaico agropecuario de ladera**: 4 bloques, 730.69 ha, índice PI 3.571
- **C · Matorral y bosque relicto de cabecera**: 2 bloques, 146.24 ha, índice PI 2.258

# Distribución de bloques por distrito

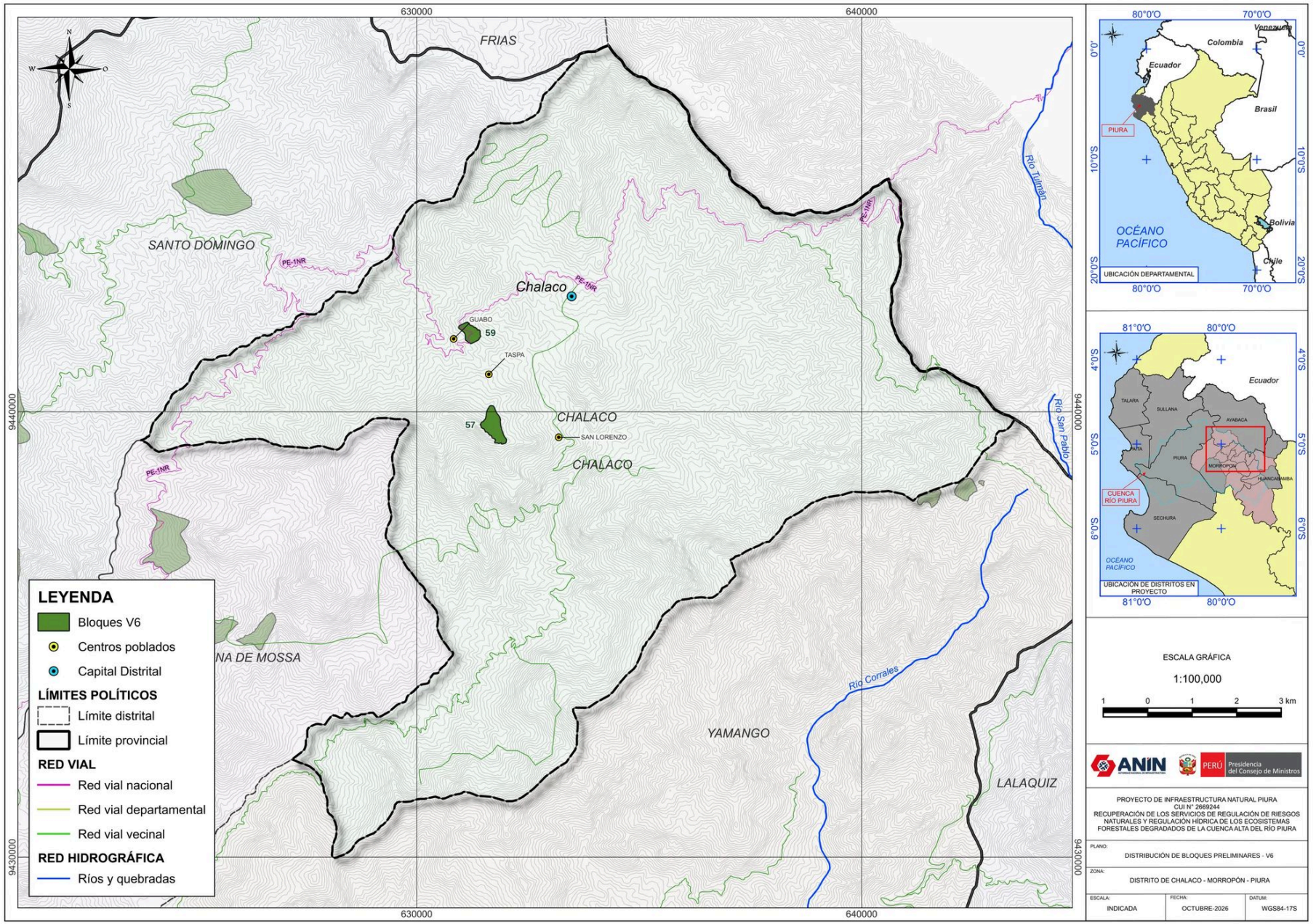
15 MAPAS · 117 BLOQUES · 12,157.47 HA NETAS V8

Un mapa por distrito muestra la ubicación de los bloques de intervención (delimitación de la versión 6, corte del 07 de septiembre de 2026), los centros poblados asociados, la red vial y la red hidrográfica. Las cifras se actualizan al **catálogo V8**, que mantiene los 117 bloques y descuenta 112.77 ha en cinco de ellos (Buenos Aires, Chulucanas y Huarmaca). Seleccione un distrito para ver su mapa y sus cifras; **haga clic sobre el mapa para ampliarlo** y leer el detalle.

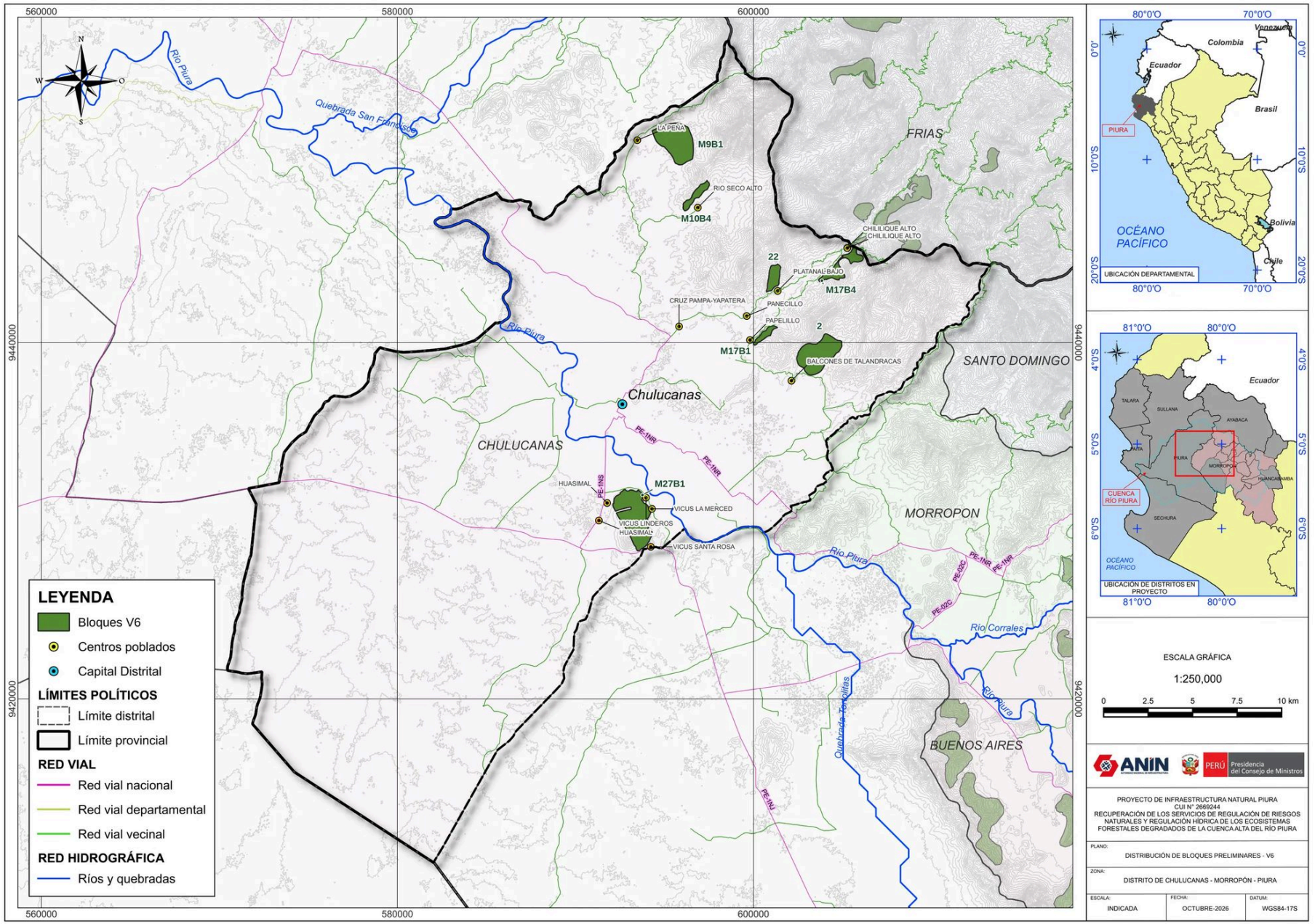
**Distrito de Buenos Aires · Provincia de Morropón** — 7 bloques · 1,892.14 ha netas V8 (15.6 % del ámbito) · 3 microcuencas · MSAVI promedio 0.336



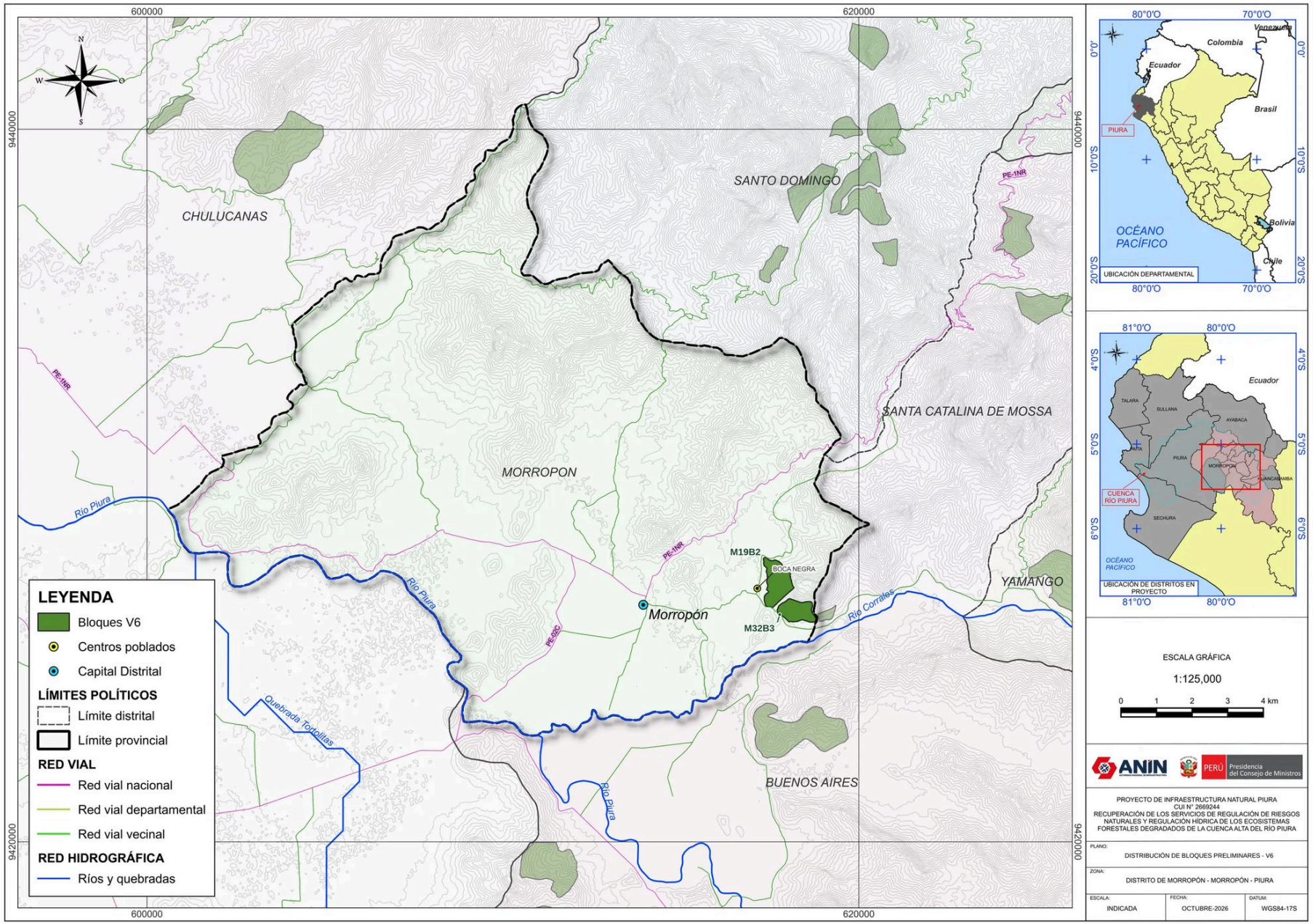
**Distrito de Chalaco · Provincia de Morropón** — 2 bloques · 39.22 ha netas V8 (0.3 % del ámbito) · 2 microcuencas · MSAVI promedio 0.609



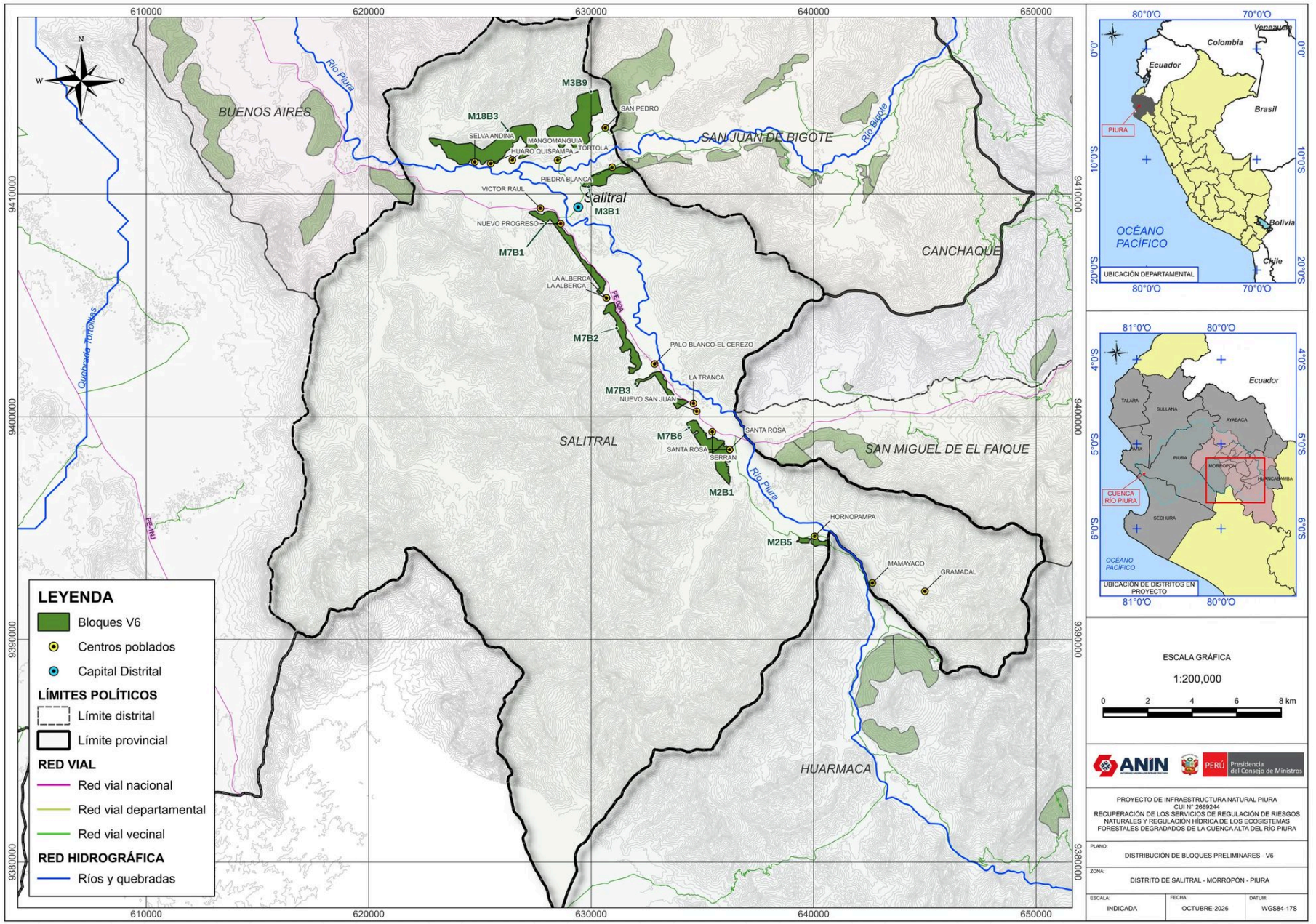
**Distrito de Chulucanas · Provincia de Morropón** — 7 bloques · 1,447.31 ha netas V8 (11.9 % del ámbito) · 5 microcuencas · MSAVI promedio 0.361



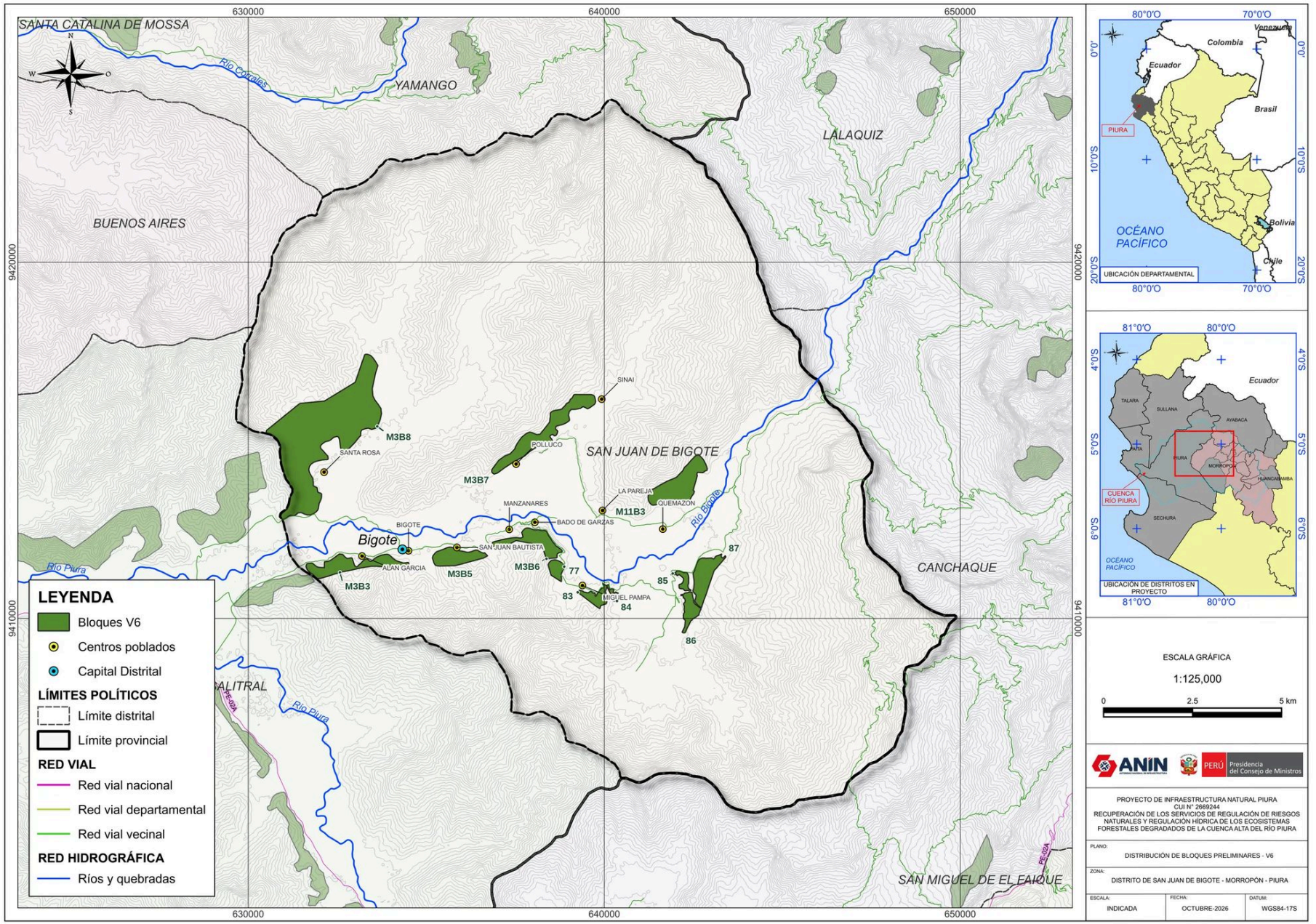
**Distrito de Morropón · Provincia de Morropón** — 2 bloques · 125.34 ha netas V8 (1.0 % del ámbito) · 2 microcuencas · MSAVI promedio 0.393



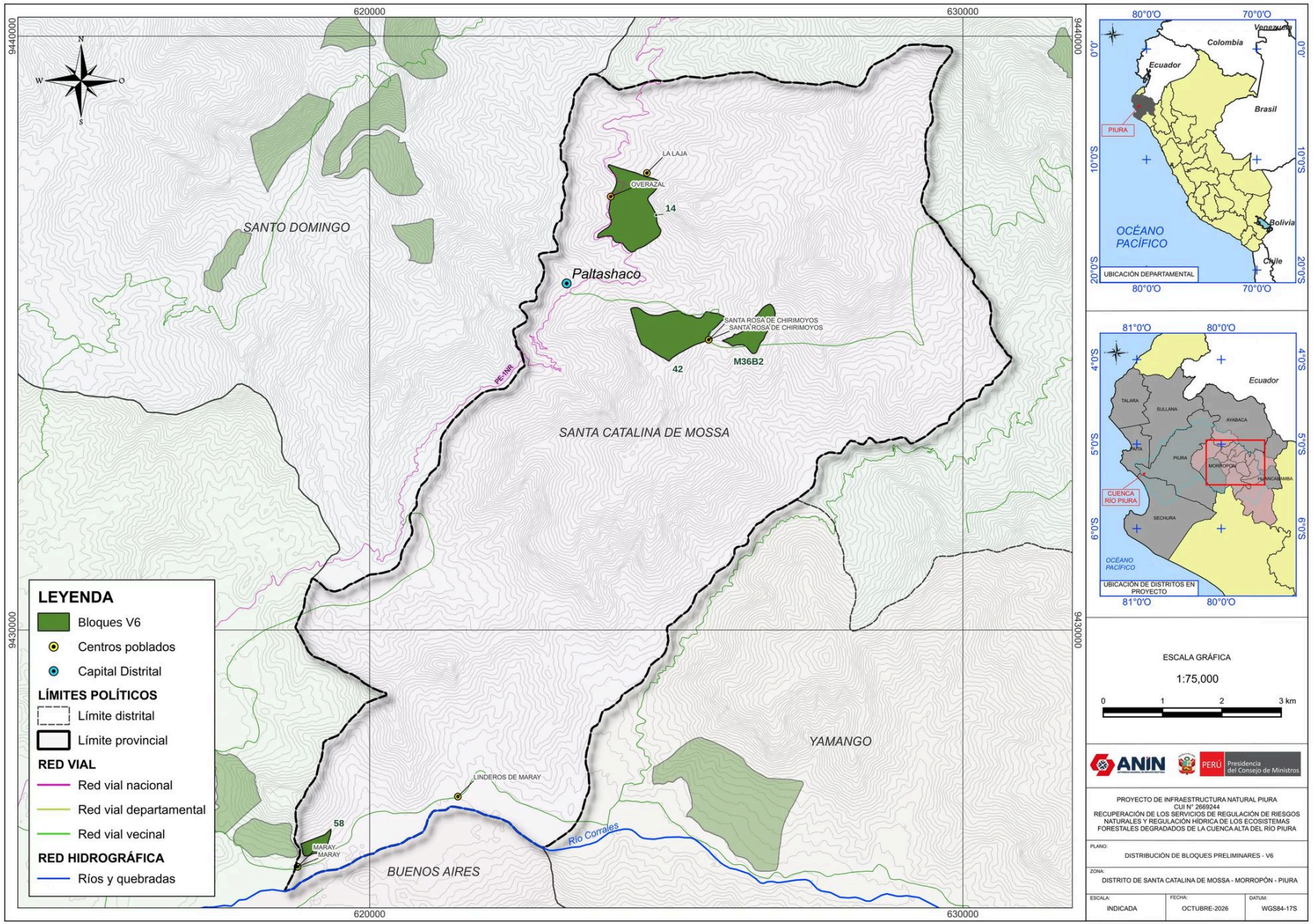
**Distrito de Salitral · Provincia de Morropón** — 9 bloques · 1,264.54 ha netas V8 (10.4 % del ámbito) · 4 microcuencas · MSAVI promedio 0.312



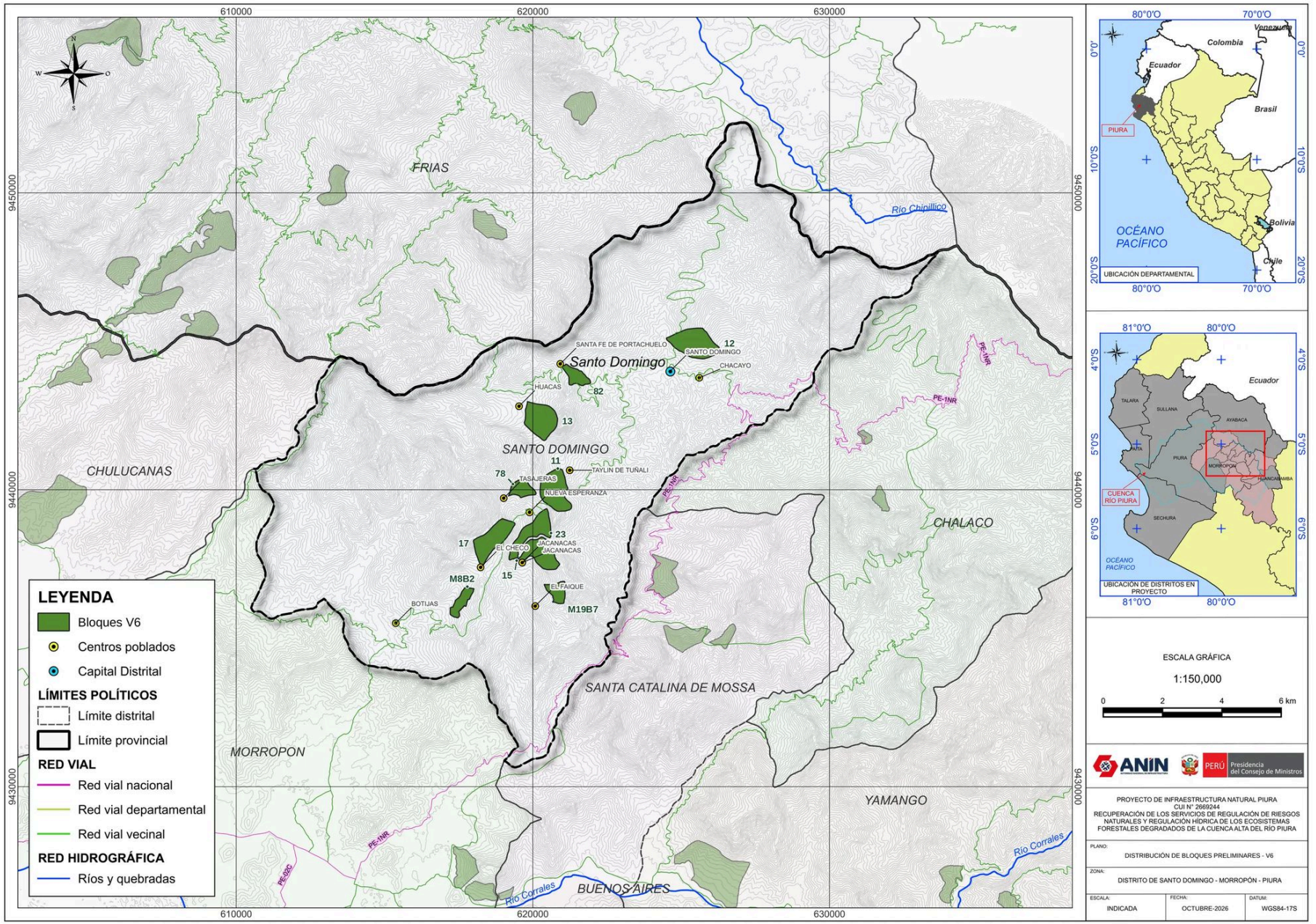
**Distrito de San Juan de Bigote · Provincia de Morropón** — 12 bloques · 1,143.87 ha netas V8 (9.4 % del ámbito) · 2 microcuencas · MSAVI promedio 0.297



**Distrito de Santa Catalina de Mossa · Provincia de Morropón** — 4 bloques · 213.19 ha netas V8 (1.8 % del ámbito) · 3 microcuencas · MSAVI promedio 0.543



**Distrito de Santo Domingo · Provincia de Morropón** — 10 bloques · 728.29 ha netas V8 (6.0 % del ámbito) · 3 microcuencas · MSAVI promedio 0.622




ANIN · PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros

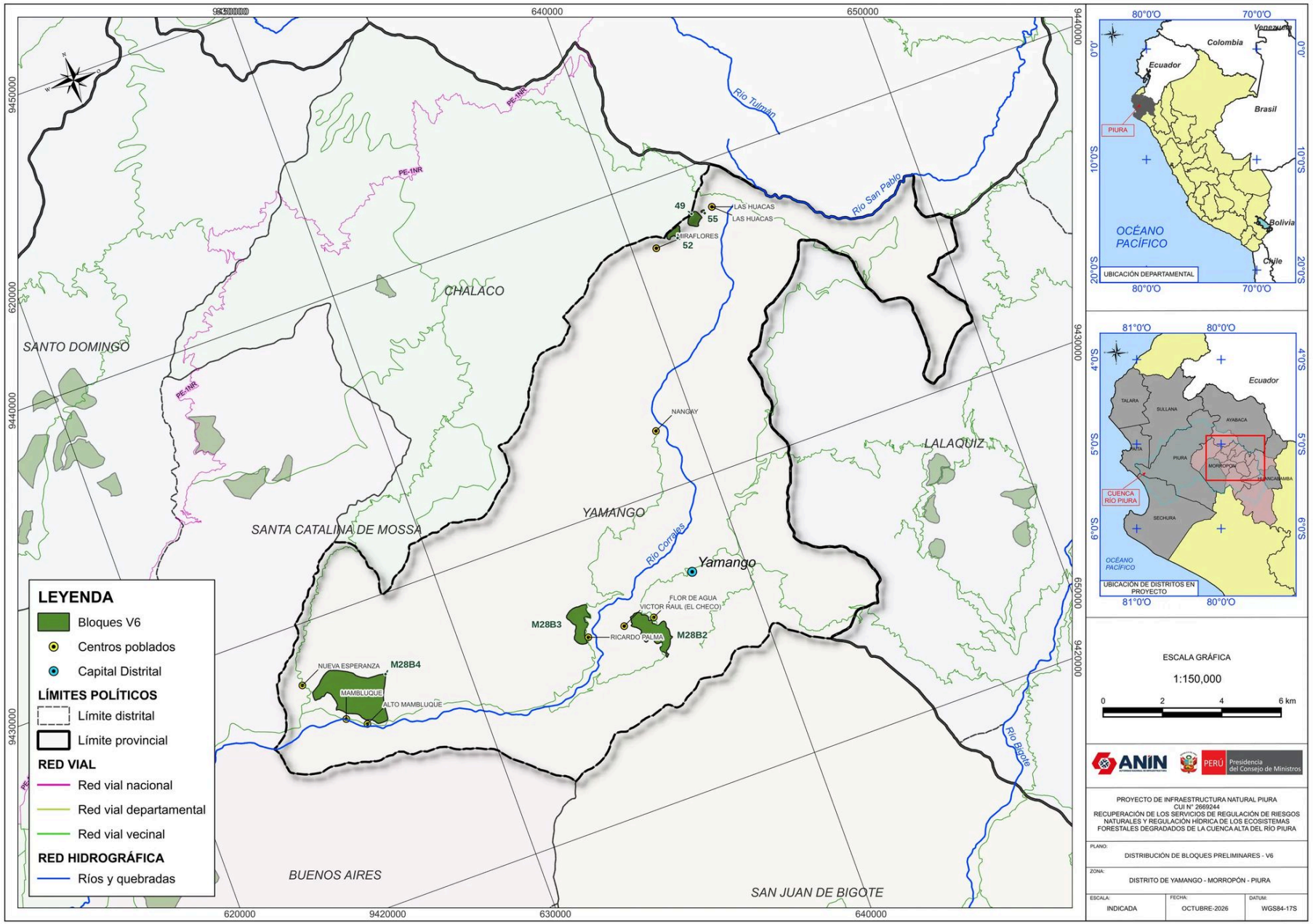
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA NATURAL PIURA
CUI N° 2669244
RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN DE RIESGOS NATURALES Y REGULACIÓN HÍDRICA DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES DEGRADADOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO PIURA

PLANO: DISTRIBUCIÓN DE BLOQUES PRELIMINARES - V6

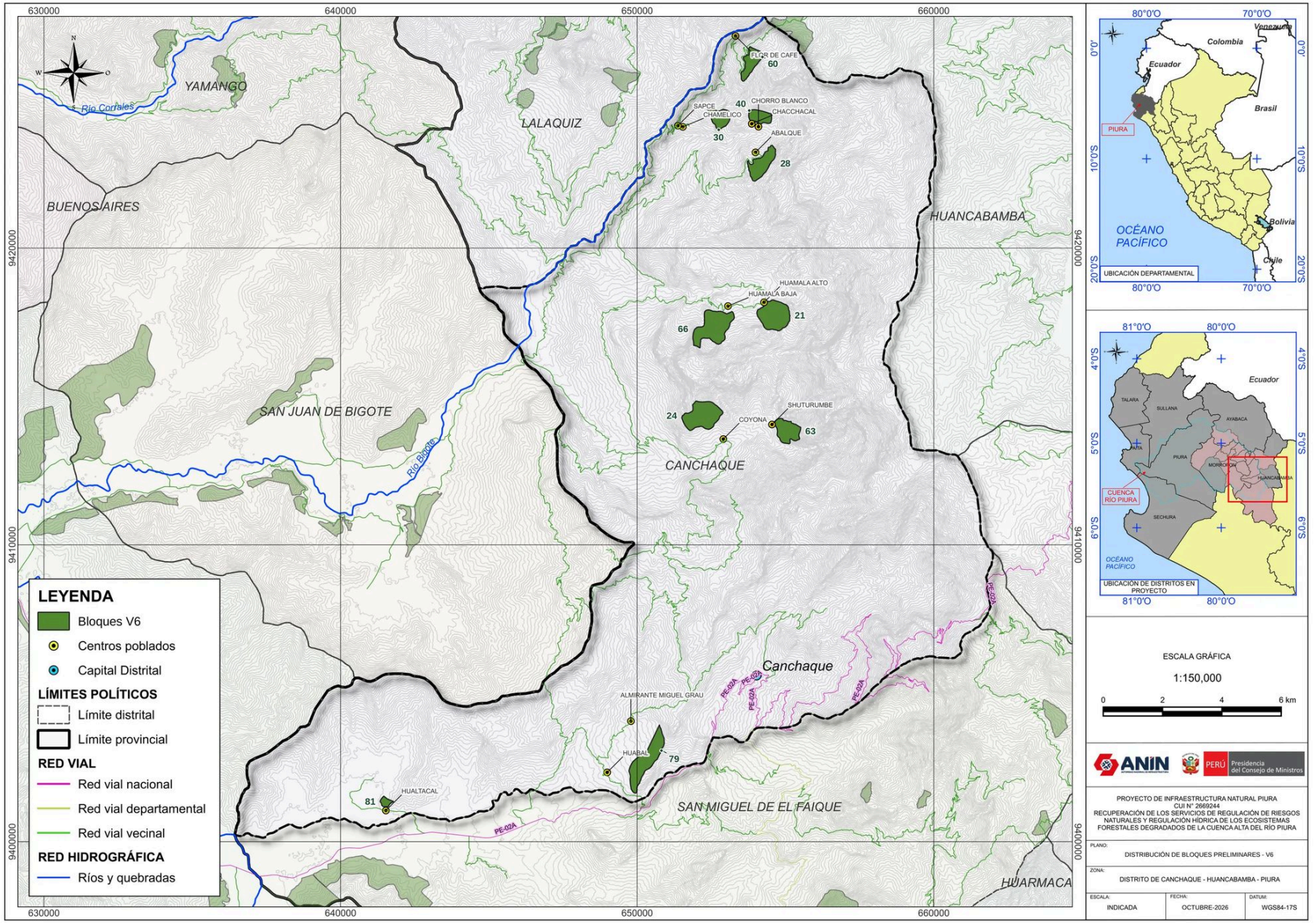
ZONA: DISTRITO DE SANTO DOMINGO - MORROPÓN - PIURA

| ESCALA: | FECHA: | DATUM: |
|---|---|---|
| INDICADA | OCTUBRE-2026 | WGS84-17S |

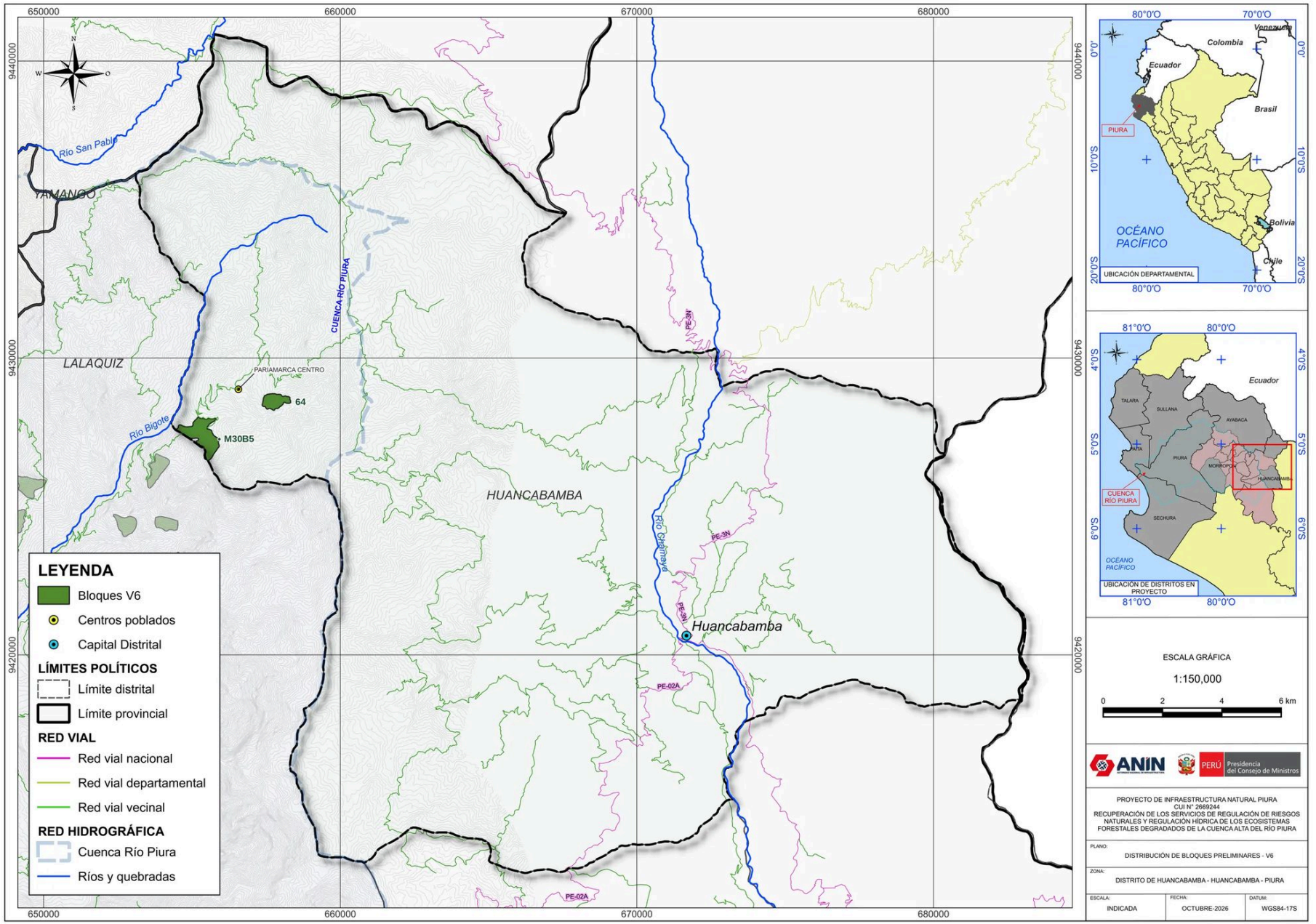
**Distrito de Yamango · Provincia de Morropón** — 6 bloques · 459.68 ha netas V8 (3.8 % del ámbito) · 1 microcuencas · MSAVI promedio 0.566



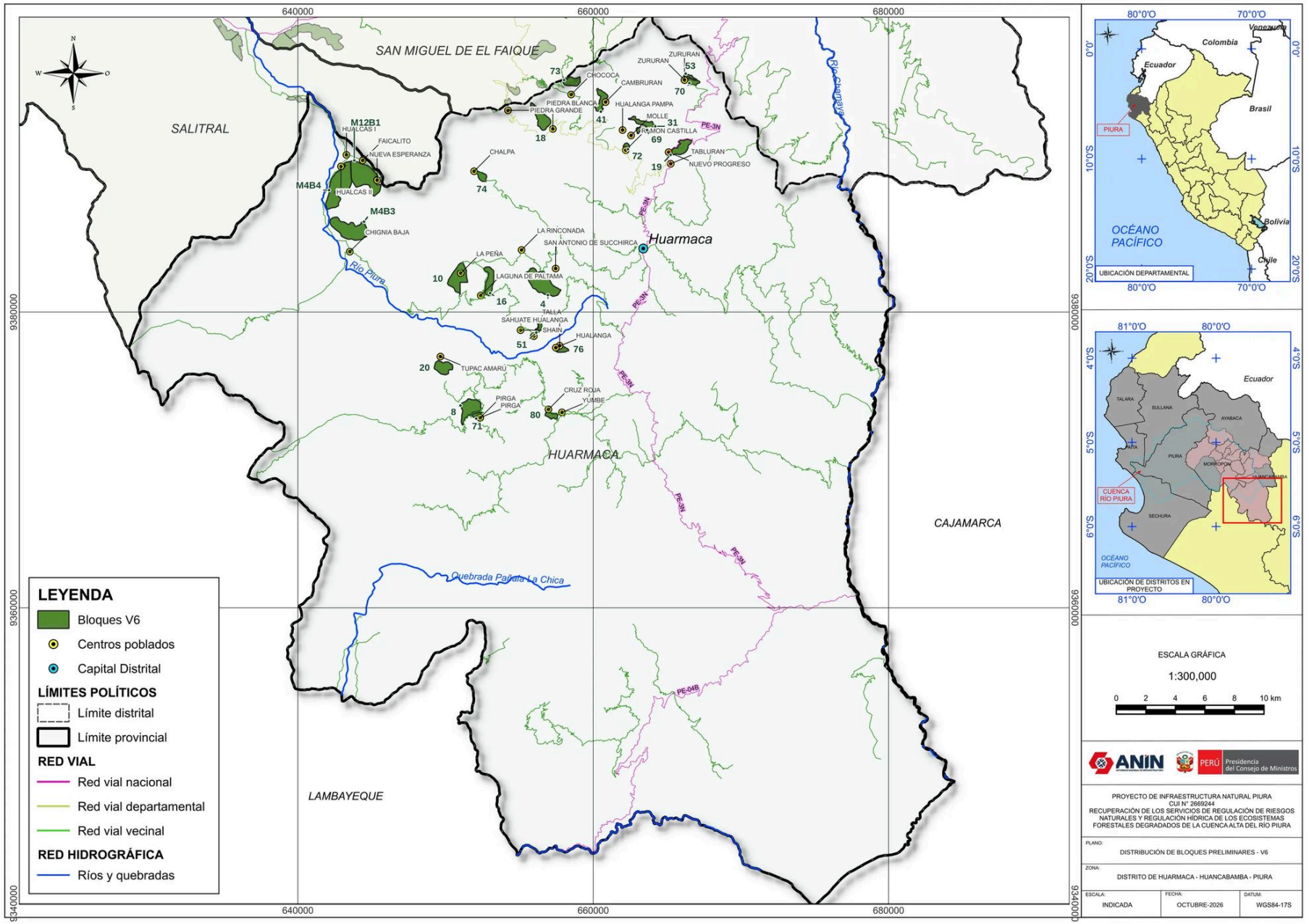
**Distrito de Canchaque · Provincia de Huancabamba** — 10 bloques · 587.41 ha netas V8 (4.8 % del ámbito) · 4 microcuencas · MSAVI promedio 0.598



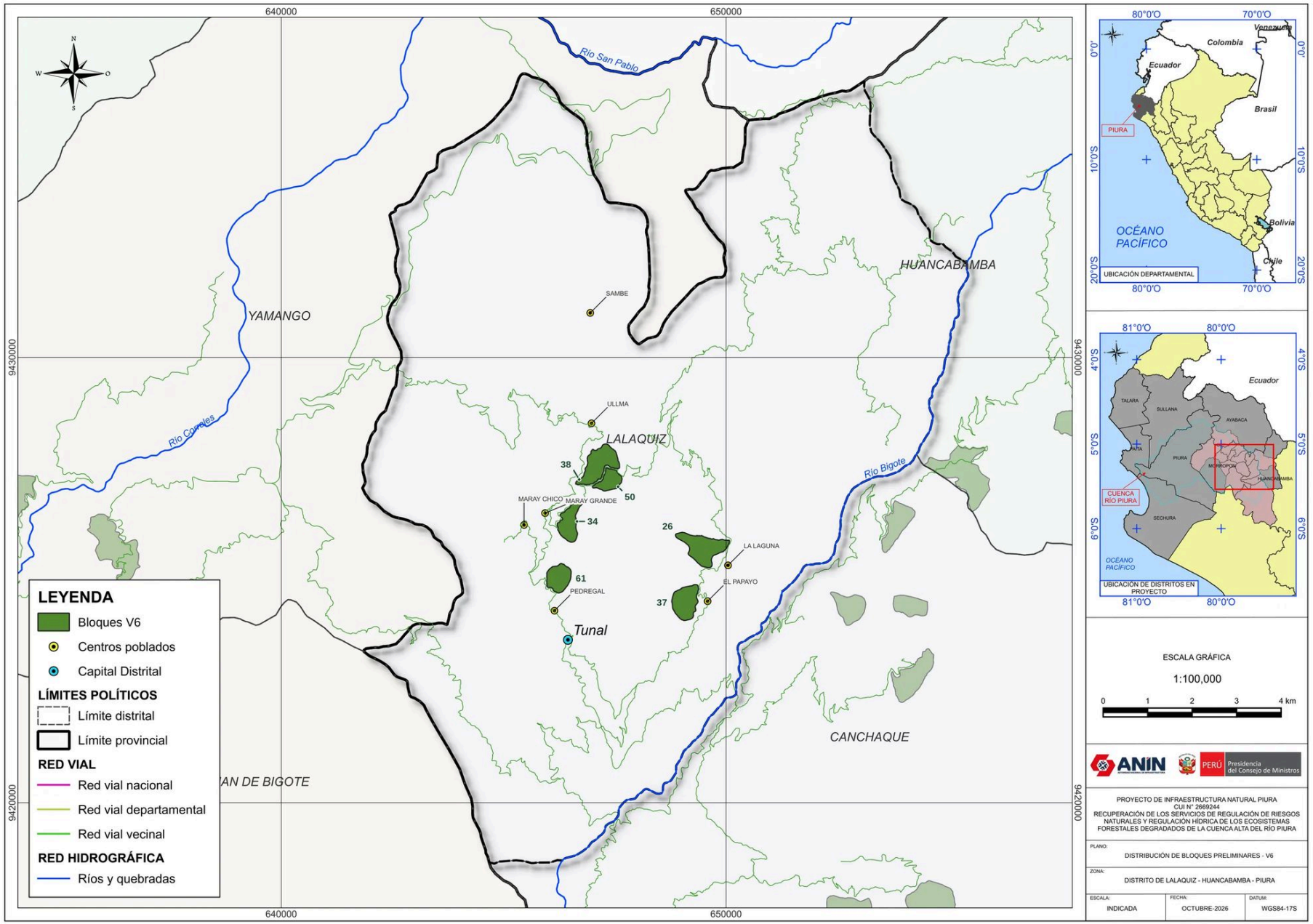
**Distrito de Huancabamba · Provincia de Huancabamba** — 2 bloques · 126.67 ha netas V8 (1.0 % del ámbito) · 1 microcuencas · MSAVI promedio 0.541



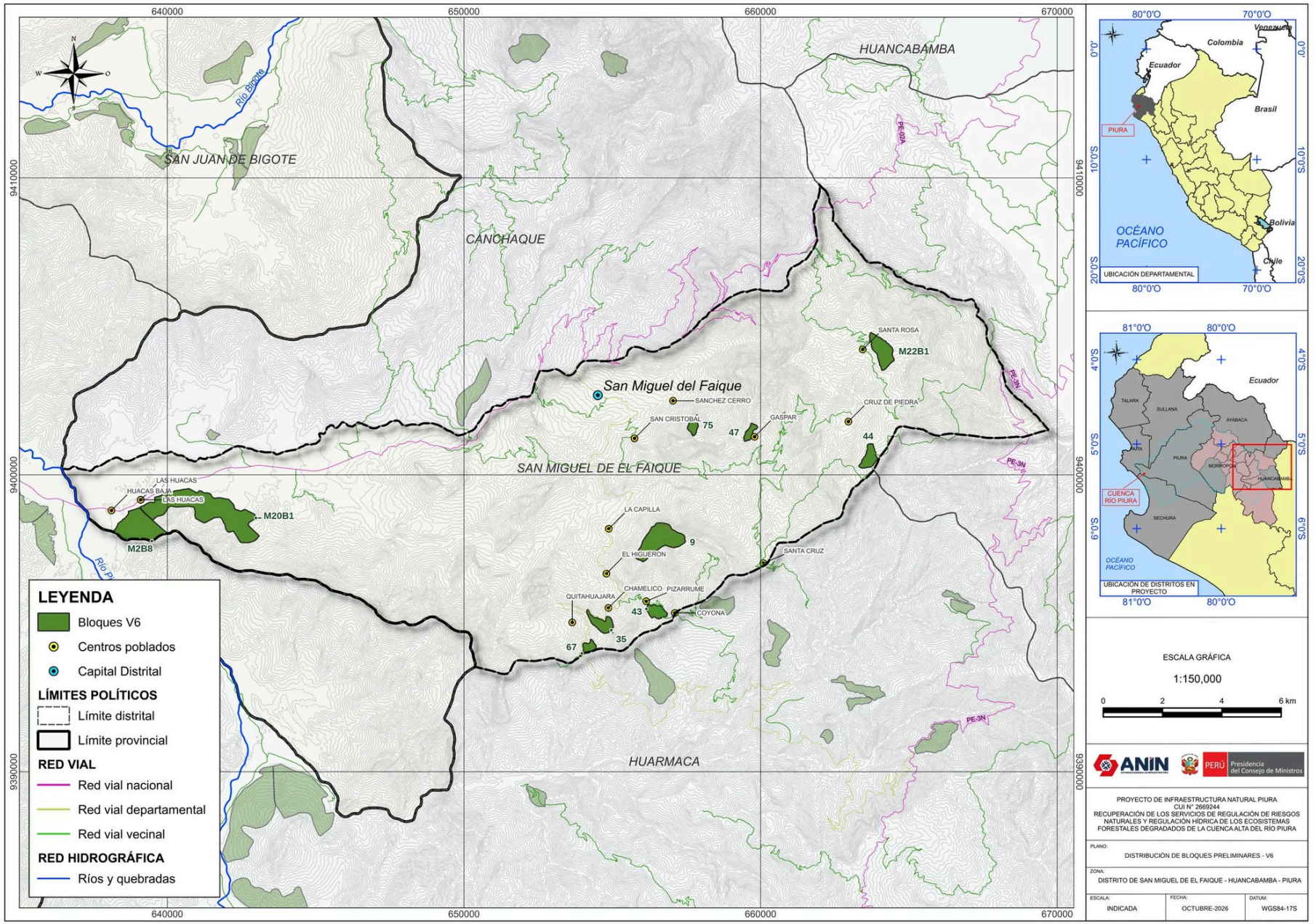
**Distrito de Huarmaca · Provincia de Huancabamba** — 21 bloques · 1,867.16 ha netas V8 (15.4 % del ámbito) · 4 microcuencas · MSAVI promedio 0.523



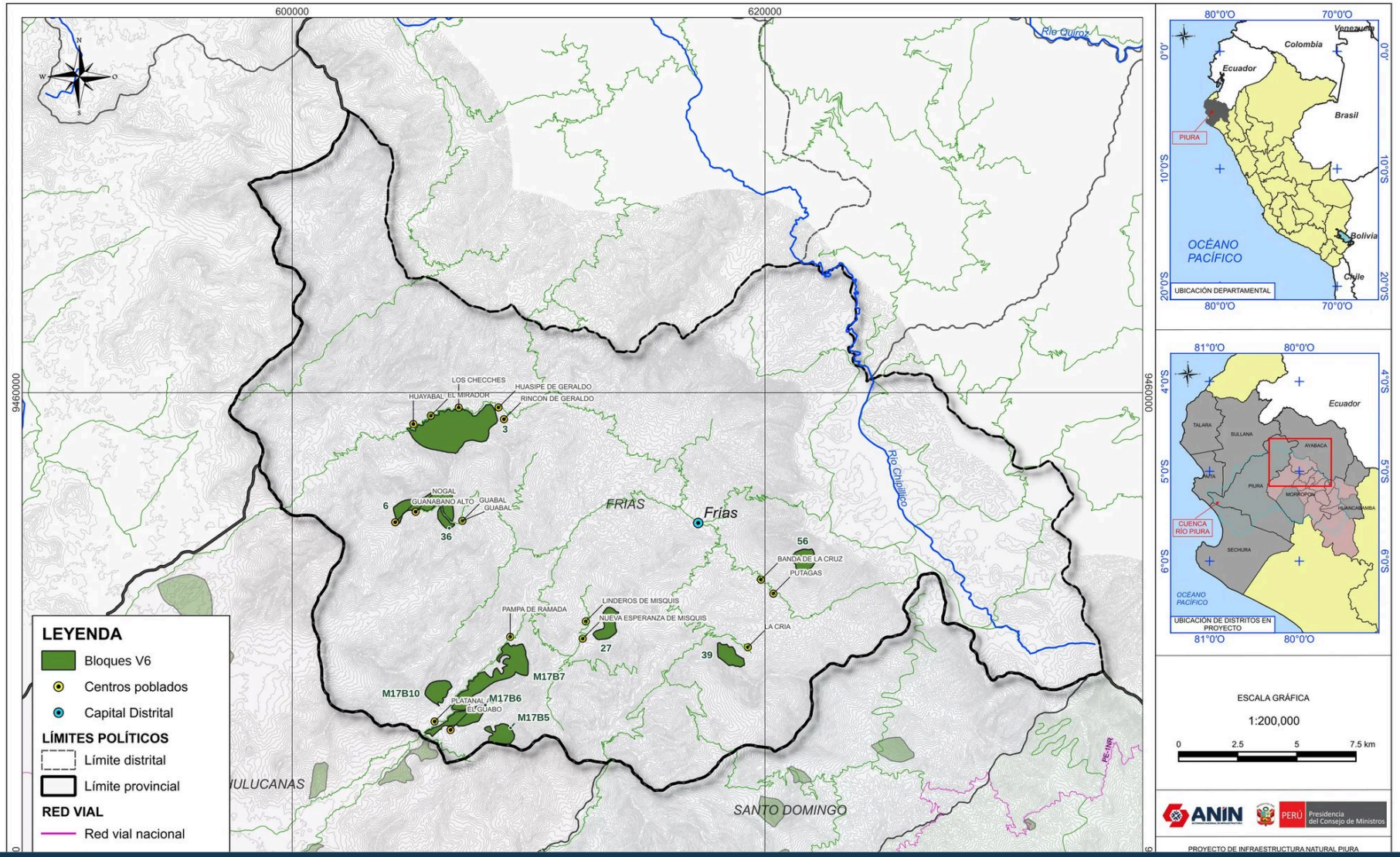
**Distrito de Lalaquiz · Provincia de Huancabamba** — 6 bloques · 201.20 ha netas V8 (1.7 % del ámbito) · 2 microcuencas · MSAVI promedio 0.658



**Distrito de San Miguel de El Faique · Provincia de Huancabamba** — 9 bloques · 669.74 ha netas V8 (5.5 % del ámbito) · 3 microcuencas · MSAVI promedio 0.532



**Distrito de Frías · Provincia de Ayabaca** — 10 bloques · 1,391.71 ha netas V8 (11.4 % del ámbito) · 4 microcuencas · MSAVI promedio 0.553




Fuente: mapas distritales elaborados por el equipo SIG del Proyecto IN Piura (QGIS, UTM WGS 84 Zona 17S) sobre la base de bloques V6 (Bloques V6_Rev_hscm_07sept). Superficie neta por bloque del catálogo Bloques_V8_Normalizado (09/10/2026): 45 bloques con código M#-B# y 72 por codificar. Índice MSAVI 2024 según la base V6. Las áreas al lado de cada código están en hectáreas netas V8; los polígonos de los cinco bloques con descuento aún no se recortan en la capa SIG.

# Estudios básicos

INSUMOS DEL CAPÍTULO DE IDENTIFICACIÓN

Los estudios básicos alimentan el diagnóstico de cada bloque y el diseño de las medidas. Geología y Suelos están culminados, este último con su informe final y una matriz de compatibilidad suelo–intervención. La hidrología entregó su informe de avance con la base cartográfica de microcuencas. Ecosistemas tiene el borrador de su informe final para los 117 bloques, con un criterio común.

E3 — Culminado

### Geología

Estudio culminado por provincia. Identifica las unidades litológicas y la susceptibilidad a movimientos en masa (ISL-MM medio 3.81) y a erosión hídrica (ISL-EH 3.68), integradas en los volúmenes de diagnóstico.

E4 — En curso

### Hidrología y clima · 40 %

Informe de avance: 60 microcuencas y 264 nanocuencas delimitadas con QSWAT (71,787 ha) y 15 nanocuencas priorizadas, una por zona homogénea (9 en Morropón, 5 en Huancabamba y 1 en Ayabaca). Siguen las lluvias máximas de 24 h (PISCO y 6 estaciones, 1964–2023, con los años El Niño), las curvas IDF y los caudales con HEC-HMS para el diseño de zanjas, diques y drenajes.

E5 — Culminado

### Suelos · informe final

74 calicatas, 148 chequeos, 152 muestras de laboratorio y 13 pruebas de infiltración; 7 unidades de suelo en 13,736.70 ha. El 87.9 % es tierra de protección y el Factor K es medio en cuatro unidades. La infiltración es lenta en cinco unidades: la zanja solo es compatible, con restricción, en Canchaque y El Ingenio.

E6 — En curso

### Ecosistemas y material vegetal · 75 %

Borrador de la versión final para los 117 bloques: índice de condición (cinco atributos) y MSAVI 2024 por distribución areal, con 8,341.82 ha bajo el umbral 0.4976 (5,503.41 ha de restauración activa y 2,838.41 ha de enriquecimiento). Solo falta incorporar el estudio de oferta de material vegetal.

E8 — Culminado

### Análisis de riesgos · 100 %

Informe final EVAR (19/10/2026): peligro alto y muy alto en el 93.9 % de los bloques; riesgo alto en 7,132.39 ha y muy alto en 56.92 ha de las áreas de influencia. Detalle en la lámina Riesgo (E8).

E1 — En curso

### Microlocalización · catálogo V8

117 bloques verificados con fichas de campo y catálogo V8 con 12,157.47 ha netas: 45 bloques con código M#-B# y 72 por codificar. Quedan recortar los polígonos de cinco bloques, decidir sobre el bloque 8 (conserva el 25.4 % de su área) y medir la pendiente con clinómetro.

## Diagnóstico del ecosistema y oferta de material vegetal en gabinete

75 % · borrador de la versión final

Ante la alerta de El Niño costero y la temporada de lluvias en la sierra de Piura, el estudio se ejecuta en gabinete, sin exponer al equipo a salidas de campo en condiciones de riesgo. Ya se cuenta con el **borrador de la versión final** (15/10/2026) y sus matrices (18/10/2026). **Solo falta incorporar el estudio de oferta de material vegetal**: el censo de viveros y la brecha de plantones. Se apoya en tres líneas de evidencia:

IMÁGENES

### Inspección remota

Parcelas virtuales sobre imágenes de 0.6 a 1 m y series históricas desde 1985, con 567 puntos de validación.

CAMPO 2026

### Evidencia ya levantada

Fichas de verificación de los 117 bloques, fotografías georreferenciadas y ortofotos de dron de mayo a agosto de 2026. Índice de condición: 53 bloques no degradados, 44 leves, 14 moderados y 6 severos.

EXPERTOS

### Consulta y registros

69 especies nativas identificadas. La encuesta a viveros solo reporta una oferta declarada de 21,000 plantones (Hualtacal): la brecha de plantones se cuantifica en el estudio de oferta de material vegetal, con los parámetros de la Matriz v1.6.

# Análisis de riesgos por movimientos en masa

E8 · INFORME FINAL EVAR · 19/10/2026 · 100 %

El E8 sigue el Manual del CENEPRED. Determina el peligro por movimientos en masa en los **bloques** y en sus **áreas de aporte**, y evalúa la vulnerabilidad y el riesgo (R = P × V) en las **áreas de influencia**, donde se ubican los centros poblados. Los tres ámbitos se evalúan por separado: sus superficies no se suman.

**PELIGRO ALTO Y MUY ALTO**

**93.9** %

de los bloques (12,270.24 ha); 96.9 % de las 85 áreas de aporte

**ÁREAS DE INFLUENCIA**

**117**

17,132.45 ha · 106 centros poblados de referencia

**RIESGO ALTO**

**7,132.4** ha

41.6 % de las áreas de influencia

**RIESGO MUY ALTO**

**56.9** ha

AI_73 Chococa y AI_41 Cambruran (Huarmaca)

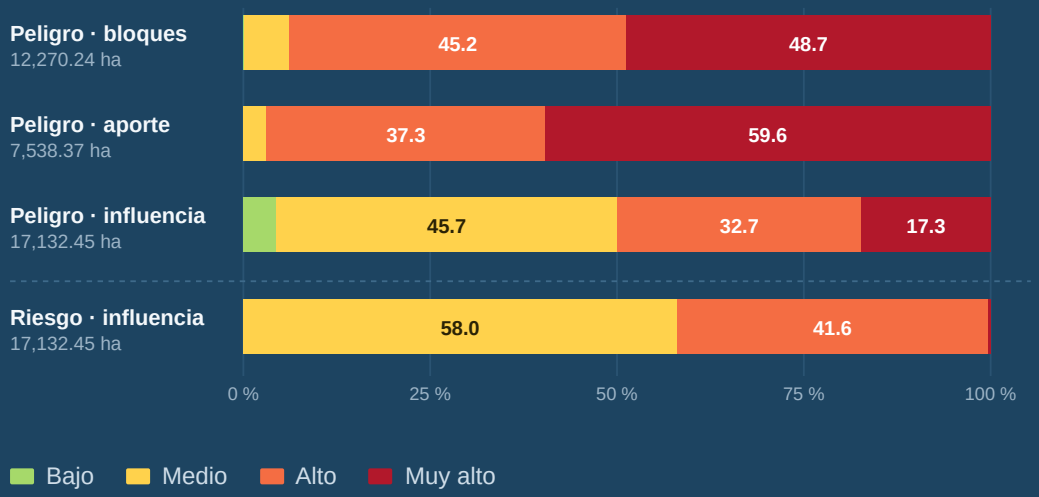
**VULNERABILIDAD ALTA**

**15** de 117

áreas; las otras 102 con vulnerabilidad media

## Peligro y riesgo por ámbito

% DE LA SUPERFICIE DE CADA ÁMBITO




Peligro: categorías de la capa PEL_MM (índice de 0.153 a 0.482). Riesgo: estratos del producto P × V con cortes 0.04375, 0.111 y 0.231.

## Lo que muestra el informe

- Las **laderas de los bloques y sus aportes concentran el peligro**: 93.88 % y 96.88 % en categorías alta y muy alta. En las áreas de influencia baja a 49.94 %.
- **Por provincia**, el peligro alto y muy alto cubre el 90.7 % de los bloques de Morropón, el 98.2 % de Huancabamba y el 99.4 % de Ayabaca.
- No hay riesgo bajo: el riesgo **alto predomina en 76** áreas de influencia y el medio en 41. Riesgo alto y muy alto: 3,730.65 ha en Morropón, 2,713.02 ha en Huancabamba y 745.65 ha en Ayabaca.
- El **riesgo muy alto** se limita a AI_73 (Chococa, 36.98 ha) y AI_41 (Cambruran, 19.94 ha), ambas en Huarmaca y en bloques todavía sin ficha social.
- La **vulnerabilidad** es media en 102 áreas y alta en 15 (3 en Morropón, 10 en Huancabamba y 2 en Ayabaca). El resultado es **sensible a la ponderación**: 109 áreas cambian de categoría en al menos un escenario.

| ÁREA | CENTRO POBLADO DE REFERENCIA | VULNERABILIDAD | RIESGO MEDIO | PELIGRO ALTO Y MUY ALTO |
|---|---|---|---|---|
| **AI_50** | Naranjito | 0.5379 | 0.2019 | 98.98 % |
| **AI_10** | La Peña | 0.5158 | 0.1995 | 99.97 % |
| **AI_41** | Cambruran | 0.5085 | 0.1981 | 99.65 % |
| **AI_19** | Nuevo Progreso | 0.4992 | 0.1938 | 99.66 % |
| **AI_72** | Ramón Castilla | 0.4931 | 0.1929 | 99.90 % |
| **AI_52** | Miraflores | 0.4861 | 0.1903 | 100.00 % |
| **AI_56** | Putagas | 0.5052 | 0.1899 | 100.00 % |
| **AI_53** | Zururán | 0.4920 | 0.1886 | 99.43 % |
| **AI_69** | Molle | 0.4836 | 0.1874 | 100.00 % |
| **AI_4** | San Antonio de Succhirca | 0.5077 | 0.1873 | 100.00 % |

Diez mayores índices de riesgo medio ponderado por área de influencia. Población y viviendas de los centros poblados de referencia del Censo 2017 (21,672 hab. sin duplicación en 106 centros poblados de referencia).

## Control del riesgo

MEDIDAS PROPUESTAS POR EL E8 Y SU LÍNEA DE INTERVENCIÓN

| MEDIDA PROPUESTA (E8) | CONDICIÓN PARA SU SELECCIÓN | LÍNEA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO | GESTIÓN DEL RIESGO |
|---|---|---|---|
| **Restauración de cobertura con especies adecuadas** | Suelo, clima, uso y tenencia compatibles; diagnóstico de erosión y supervivencia. | IN VERDE Línea 1 · infraestructura natural | Correctiva |
| **Protección de suelos y control de erosión superficial** | Sectores con erosión identificada y diseños que no concentren escorrentía dañina. | IN MARRÓN Línea 2 · zanjas, terrazas y diques en cárcavas | Correctiva |
| **Manejo de drenaje superficial** | Capacidad y descarga seguras; no derivar caudales hacia laderas inestables o receptores. | IN MARRÓN Línea 2.1 · obras complementarias de drenaje | Correctiva |

| MEDIDA PROPUESTA (E8) | CONDICIÓN PARA SU SELECCIÓN | LÍNEA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO | GESTIÓN DEL RIESGO |
|---|---|---|---|
| **Recuperación de fajas y cauces degradados** | Compatibilidad con la dinámica fluvial, las fajas marginales y la autorización aplicable. | IN MARRÓN Línea 2.1 · obras en quebradas (coordinación con la ANA) | Correctiva |
| **Protección específica de elementos expuestos** | Mecanismo, intensidad y diseño de ingeniería sustentados para el activo. | Medida externa a la UP (requiere evaluación propia) | Correctiva y reactiva |
| **Medidas no estructurales** | Alerta temprana comunitaria por precipitación acumulada; rutas de evacuación; acuerdos de uso y vigilancia. | GOBERNANZA Línea 3 · gestión comunitaria | Prospectiva y reactiva |

**Alcance del E8.** El peligro de esta lámina es el de movimientos en masa (capa PEL_MM, 239,462 polígonos); no equivale al Peligro Integrado (MCA–AHP) de la lámina Territorio, que combina movimientos en masa, erosión y escorrentía. La vulnerabilidad es de gabinete (Censo 2017, indicadores municipales 2023 e inventario de botaderos 09/2026). El informe usa un desencadenante fijo, sin escenarios de cambio climático, y **no valora daños ni pérdidas**: los beneficios por daños evitados figuran como [POR DEFINIR] hasta asociarlos a los diseños y costos de las medidas.

# Diagnóstico social y liberación de áreas

ENTREGABLE E2 · 75 % · VOLÚMENES I–III EN BORRADOR B3 (03/11/2026)

El E2 reúne el diagnóstico de la población afectada y de los actores (SE1) y el expediente preliminar de liberación de áreas (SE2). Los informes provinciales pasaron al **borrador B3**, con 422 fichas en 85 bloques al corte del aplicativo del 02/11/2026. La aceptación del proyecto es alta, aunque condicionada. La liberación de áreas registra sus **primeras inspecciones prediales de campo**, todavía sin actas conformes.

**AVANCE DEL E2**

**75** %

Volúmenes I–III en borrador B3 (03/11/2026)

**LIBERACIÓN DE ÁREAS**

**0** actas conformes

22 predios inspeccionados · 1 acta observada · tablero del SE2: 27.5 %

**BLOQUES CON FICHA SOCIAL**

**85** de 117

422 fichas F-DS vigentes al 02/11/2026

**POBLACIÓN AFECTADA**

**18,651**

hab. 2017 en 154 centros poblados · 18,524 proyectados a 2026

**ACEPTACIÓN DEL PROYECTO**

**67** de 76

autoridades de acuerdo (F-DS-03) · 8 condicionan · 0 en desacuerdo

**ACTORES MAPEADOS**

**113**

108 cooperantes · 5 neutrales o sin posición

## Componentes del E2

TABLERO DEL ENTREGABLE (17/10/2026) Y SITUACIÓN AL 03/11/2026

| COMPONENTE | PESO | TABLERO 17/10 | SITUACIÓN AL 03/11/2026 |
|---|---|---|---|
| Levantamiento de campo F-DS-01, F-DS-02 y F-DS-03 | 25 | 100.0 % | Culminado; en Morropón el campo se extendió hasta el 01/11/2026 para completar localidades |
| Digitación en el aplicativo IN Piura | 15 | 70.1 % | 422 fichas vigentes (215 F-DS-01, 103 F-DS-02, 74 F-DS-03 y 30 F-DS-06) en 85 de 117 bloques y 114 de 154 localidades (corte 02/11/2026 23:50) |
| **E2 · Diagnóstico de involucrados y liberación de áreas** | **100** | **53.9 %** | **Avance del informe del entregable: 75 % (borrador B3)** |

| COMPONENTE | PESO | TABLERO 17/10 | SITUACIÓN AL 03/11/2026 |
|---|---|---|---|
| Registro de saberes ancestrales | 5 | 2.1 % | 3 entrevistas levantadas en Morropón, todavía sin ingresar al aplicativo |
| Decisión sobre F-DS-04 a F-DS-07 | 5 | 0.0 % | F-DS-06 aplicada en 27 localidades de Morropón; F-DS-04, F-DS-05 y F-DS-07 sin aplicar |
| Análisis y redacción: actores, percepción, riesgos y oportunidades | 20 | 50.0 % | Volúmenes I–III en borrador B3 con los 12 capítulos del índice ANIN (194 tablas, 56 figuras y 32 matrices); por volumen, 13 de 70 ítems desarrollados, 33 parciales y 19 reservados al SE2 |
| Expediente preliminar de liberación de áreas | 30 | 27.5 % | 22 predios inspeccionados (F-LA-03) en 10 bloques y 1 acta observada (F-LA-04); 0 actas conformes |
| **E2 · Diagnóstico de involucrados y liberación de áreas** | **100** | **53.9 %** | **Avance del informe del entregable: 75 % (borrador B3)** |

| PROVINCIA | BLOQUES | CON FICHA SOCIAL | FICHAS F-DS | ACTORES COOPERANTES | POBLACIÓN 2017 · CENTROS POBLADOS | INSTRUMENTOS APLICADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Morropón** | 59 | 53 | 307 | 71 de 76 | 9,537 · 79 | 4 de 7 |
| **Huancabamba** | 48 | 26 | 96 | 29 de 29 | 6,573 · 58 | 3 de 7 |
| **Ayabaca** | 10 | 6 | 19 | 8 de 8 | 2,541 · 17 | 2 de 7 |
| **Total** | **117** | **85** | **422** | **108 de 113** | **18,651 · 154** | — |

Fichas aplicadas al 02/11/2026: F-DS-01 caracterización del centro poblado (215), F-DS-02 actores y organización (103), F-DS-03 entrevista a autoridades (74) y F-DS-06 percepción del peligro y alerta temprana (30, en 27 localidades de Morropón). Siguen sin aplicar la F-DS-04 (taller participativo), la F-DS-05 (conflictos) y la F-DS-07 (consentimiento previo). Población afectada: centros poblados asociados a los bloques, Censo 2017 más las localidades sin código INEI; proyección 2026 de 18,524 hab.

## Expediente preliminar de liberación de áreas

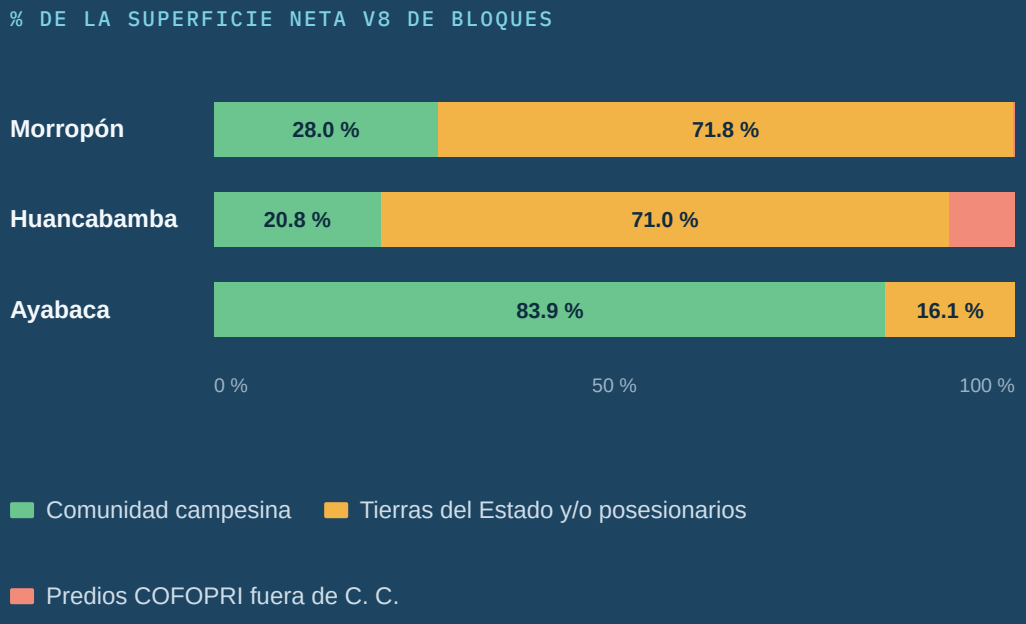
SUBENTREGABLE DEL E2 · 27.5 % EN EL TABLERO · CAMPO AL 03/11/2026

| PASO 1 | PASO 2 | PASO 3 | PASO 4 | PASO 5 | PASO 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialización | Registro del titular | Inspección | Acuerdo | Verificación | Expediente |

| Asamblea informativa con la comunidad y los titulares | Ficha predial y socio-territorial, con consentimiento | Recorrido del terreno con GPS y croquis | Acta de libre disponibilidad o de autorización de uso | Búsqueda en registros públicos y documentos de propiedad | Revisión legal y expediente conforme por bloque |
|---|---|---|---|---|---|
| F-LA-01 · 0 de 117 bloques | F-LA-02 · 0 de 117 bloques | F-LA-03 · 22 predios en 10 bloques | F-LA-04 · 1 acta observada | F-LA-05 · 0 de 117 bloques | AX-04 · 0 de 117 bloques |

| ACTIVIDAD DEL SUBENTREGABLE | PESO | AVANCE (TABLERO) | EVIDENCIA AL 03/11/2026 |
|---|---|---|---|
| Planificación: alcances, flujo, contenidos mínimos y criterios de lotes de uso sostenible | 10 | 100 % | Alcances y flujo (27/09/2026); lotes ≤ 10 % del bloque, mínimo 1 ha |
| Instrumentos y herramientas de campo | 15 | 100 % | Formularios digitales F-LA, actas modelo, manuales y módulo «Liberación de áreas» con 177 unidades activas (117 bloques y 60 lotes SUS) |
| Conformación del equipo predial y legal | 5 | 50 % | Seis asistentes prediales (AP-1 a AP-6) con ámbito asignado, dos por confirmar; Lalaquiz por asignar |
| Trabajo de campo: sensibilización, tamizaje y suscripción de actas | 45 | 0 % | Primeras inspecciones F-LA-03 (07/10 al 29/10/2026): 22 predios en 10 bloques de Morropón, todos en LA-0; 1 acta F-LA-04 observada (bloque 85, 2 ha); 7 envíos observados por resolver |
| Gabinete: expedientes físico-legales por tipo de propiedad | 20 | 0 % | Situación predial de gabinete de los 117 bloques (capa SIG del 09/10/2026); expedientes pendientes |
| Informe del subentregable y anexos | 5 | 0 % | Pendiente |
| **Expediente preliminar de liberación de áreas** | **100** | 27.5 % | **El porcentaje del trabajo de campo se actualizará con las actas suscritas (estado LA-4)** |

### Situación predial de gabinete por provincia




### Alertas del cruce con el diagnóstico social y el campo

- **Inspecciones con observación**: seis predios de M18B3, M2B1 y M6B10 interfieren con bosque natural (solo manejo o enriquecimiento) y uno del bloque 52 tiene vivienda habitada. El acta del bloque 85 está observada por falta de plazo.
- **19 bloques** con tenencia declarada en la F-DS-01 distinta del gabinete (16 en Morropón, 1 en Huancabamba y 2 en Ayabaca). Seis están en Santo Domingo.
- **5 bloques de Huancabamba** (4, 9, 35, 38 y 43) superan los 19 predios COFOPRI del Paso 5: se redelimitan o sectorizan.
- **32 bloques sin ficha social**, 22 de ellos en Huancabamba (Huarmaca concentra el vacío). Allí el tamizaje será la primera fuente de titularidad.
- **60 lotes de sistemas de uso sostenible** (256.97 ha preliminares) se suman al tamizaje de los 117 bloques. El polígono comunal sin nombre (ID 2790, 10 bloques) se identifica con la DRA Piura y SUNARP antes de convocar asambleas.

| PROVINCIA | EN COMUNIDAD CAMPESINA (HA) | ESTADO Y/O POSESIONARIOS (HA) | COFOPRI FUERA DE C. C. (HA · PREDIOS) | BLOQUES CON MÁS DE 19 PREDIOS | TENENCIA DECLARADA ≠ GABINETE | BLOQUES SIN FICHA SOCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Morropón** | 2,044.75 · 28.0 % | 5,253.11 · 71.8 % | 15.71 · 21 | 0 | 16 de 50 | 6 |
| **Huancabamba** | 717.84 · 20.8 % | 2,451.17 · 71.0 % | 283.17 · 307 | 5 | 1 de 20 | 22 |
| **Ayabaca** | 1,167.02 · 83.9 % | 224.69 · 16.1 % | 0.00 · 0 | 0 | 2 de 6 | 4 |
| **Total** | **3,929.61 · 32.3 %** | **7,928.97 · 65.2 %** | **298.88 · 328** | **5** | **19 de 76** | **32** |

Situación predial de gabinete: capa SIG del 09/10/2026 (comunidades campesinas GEORURAL–MIDAGRI, predios rurales COFOPRI y superficie sin registro) sobre la superficie neta V8. Campo: Reporte_Liberacion_Areas_IN_Piura_20261103.xlsx, fichas F-LA-03 y F-LA-

04 al 03/11/2026. Los 22 registros F-LA-03 aún no tienen geometría. No hay registros de F-LA-01 (asambleas), F-LA-02 (ficha predial), F-LA-05 (constancias) ni F-LA-06 (vivero central). La situación de gabinete no reemplaza la verificación de campo ni las actas.

# Problema, objetivo y alternativas

E7 · 80 % · ÁRBOL DE PROBLEMAS UNIFICADO V1.0 · 30/10/2026

El árbol unificado reúne las causas y efectos que tienen evidencia en al menos dos provincias, o que son generalizados en una, con el sustento del EVAR, el informe final del E5 y el E2. Sigue el modelo de referencia ANIN: **el problema se limita al servicio de regulación de riesgos naturales** (Formato 04-A, R.M. N.° 00213-2024-MINAM) y cada causa directa lleva a un componente del proyecto. Es el insumo principal del Informe Final del E7.

## EFECTO FINAL

EF

**Incremento de los costos de reconstrucción y disminución de la resiliencia de la población de la cuenca del río Piura y sus medios de vida frente a movimientos en masa e inundaciones desencadenados por eventos climáticos extremos, intensificados por el cambio climático**

Efectos indirectos: interrupción de vías y aislamiento de caseríos; daños a viviendas, parcelas, captaciones y conducciones de agua; pérdida de suelo agrícola e ingresos; sedimentos hacia el valle del Alto Piura; pérdida de regulación hídrica, hábitat y captura de carbono.

## EFECTOS DIRECTOS

ED1

**Mayor ocurrencia de movimientos en masa y huaicos en laderas, taludes y quebradas de cabecera**

Peligro por movimientos en masa alto y muy alto en el 93.88 % de los bloques (EVAR); PI alto y muy alto en 8,471.57 ha

ED2

**Erosión hídrica acelerada y pérdida de suelo (laminar, en surcos y en cárcavas)**

55 cárcavas registradas (23.08 km); Factor K medio en cuatro de siete unidades de suelo (E5)

ED3

**Mayor escorrentía torrencial y transporte de sedimentos desde las zonas de origen, que activan las quebradas**

Activación de quebradas como peligro más percibido en la zona baja de Morropón (F-DS-06)

## PROBLEMA CENTRAL

**La población de la cuenca alta del río Piura no accede adecuadamente al servicio ecosistémico de regulación de riesgos naturales por la degradación de los ecosistemas en las zonas de origen de movimientos en masa e inundaciones**

Indicador de brecha (R.M. N.° 00213-2024-MINAM): línea base preliminar de 8,341.83 ha bajo el umbral de cobertura vegetal (68.0 %, criterio areal del E6). Población afectada: 18,651 hab. en 154 centros poblados (E2). Superficie: 12,157.47 ha netas V8.

CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS

CD1

**Degradación de la cobertura vegetal protectora en las zonas de origen**

- Sobrepastoreo caprino y vacuno sin manejo, que impide la regeneración natural
- Tala y extracción de madera y leña de especies nativas
- Expansión de la agricultura y la ocupación hacia laderas y cauces
- Baja regeneración por aridez, sequías, quemas y especies exóticas

CD2

**Reducida capacidad de los suelos y laderas para controlar la erosión y la escorrentía**

- Trochas, vías y canteras con cortes de talud sin drenaje ni estabilización
- Laderas cultivadas sin conservación de suelos y cárcavas activas sin control
- Pisoteo del ganado y senderos que compactan suelos someros

CD3

**Inadecuada gobernanza y gestión local del ecosistema y del riesgo**

- Limitado conocimiento y organización comunal para el manejo del ecosistema y la gestión del riesgo
- Limitada gobernanza de entidades públicas y privadas, sin concertación
- Tenencia de la tierra sin sanear y conflictos de linderos

Factores exógenos, fuera de la cadena causal porque el proyecto no puede modificarlos: pendientes fuertes (media 41 %; 822.9 ha sobre 75 %), relieve montañoso y litologías meteorizadas (EX1); lluvias de El Niño de 2 a 6 veces la media, régimen semiárido (544 mm/año, aridez 0.34) y calentamiento de +0.15 a +0.25 °C por década (EX2). La regulación hídrica y la sequía corresponden a otra tipología con su propia brecha: quedan como efecto indirecto.

## Objetivo central y medios fundamentales

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES · POR ALINEAR AL ÁRBOL V1.0

**La población de la cuenca alta del río Piura accede adecuadamente al servicio ecosistémico de regulación de riesgos naturales, con ecosistemas recuperados en las zonas de origen de movimientos en masa e inundaciones**

Redacción preliminar, alineada al problema central v1.0. Indicador: reducción del porcentaje de superficie de ecosistemas degradados que requieren recuperación (R.M. N.° 00213-2024-MINAM). La meta en hectáreas se fija en Formulación (E10), después del tamizaje predial.

| CÓDIGO | LÍNEA | CAUSA QUE ATIENDE | MEDIO FUNDAMENTAL | RELACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **MF-1** | IN VERDE | CD1 | Reforestación con especies nativas en laderas degradadas | Excluyente con MF-2 en un mismo sector |
| **MF-2** | IN VERDE | CD1 | Revegetación de áreas críticas y regeneración natural asistida, con viveros central y temporales | Excluyente con MF-1 en un mismo sector |
| **MF-3** | IN VERDE | CD1 | Lotes de sistemas de uso sostenible agroforestales y silvopastoriles | Complementario |
| **MF-4** | IN MARRÓN | CD2 | Zanjas de infiltración y terrazas de formación lenta, según la compatibilidad del suelo (E5) | Sus dos técnicas se excluyen en un mismo sector |
| **MF-5** | IN MARRÓN | CD2 | Diques para control de cárcavas y estabilización de taludes de trochas | Complementario |
| **MF-6** | GOBERNANZA | CD3 | Comités de gestión de la IN, planes de manejo comunitario y acuerdos de pastoreo y clausura | Imprescindible |
| **MF-7** | GOBERNANZA | CD3 | Fortalecimiento de capacidades, educación ambiental y sistema de alerta temprana comunitario | Imprescindible |
| **MF-8** | GOBERNANZA | CD3 | Libre disponibilidad predial, saneamiento de la tenencia, articulación interinstitucional y MERESE hídrico con las JASS | Imprescindible |

## Alternativas de solución POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN

| LÍNEA | ALTERNATIVA 1 · RESTAURACIÓN ACTIVA CON OBRAS | ALTERNATIVA 2 · RESTAURACIÓN ASISTIDA CON PRÁCTICAS | COMÚN A AMBAS |
|---|---|---|---|
| IN VERDE | Reforestación con plantación de especies nativas en macizos y fajas en contorno, con vivero central y viveros temporales | Revegetación de áreas críticas, enriquecimiento con nativas y regeneración natural asistida bajo clausura temporal | Lotes de uso sostenible agroforestales y silvopastoriles |
| IN MARRÓN | Zanjas de infiltración en laderas y diques de mampostería de piedra o gaviones en cárcavas | Terrazas de formación lenta con barreras vivas, diques de piedra acomodada y estabilización biológica de taludes | Dimensión según el inventario de cárcavas y el E4 |

| LÍNEA | ALTERNATIVA 1 · RESTAURACIÓN ACTIVA CON OBRAS | ALTERNATIVA 2 · RESTAURACIÓN ASISTIDA CON PRÁCTICAS | COMÚN A AMBAS |
|---|---|---|---|
| GOBERNANZA | Comités de gestión, planes de manejo comunitario, capacitación, educación ambiental y alerta temprana | Lo mismo, más acuerdos de pastoreo y clausura por asamblea y un MERESE hídrico con las JASS | Actas de libre disponibilidad y autorización de uso |
| **Efecto inicial** | Mayor: obras físicas de efecto inmediato | Gradual: depende del establecimiento de la cobertura | — |
| **Costo** | Inversión y O&M mayores | Inversión y O&M menores, si se cumplen los acuerdos de pastoreo | — |
| **Exposición** | Mayor: obras expuestas a huaicos y lluvias El Niño | Menor; mayor tiempo de establecimiento | — |
| **Suelo (E5)** | Zanjas solo compatibles, con restricción, en Canchaque y El Ingenio; en cinco de siete unidades no se vacían en 72 h | Terrazas compatibles con restricción entre 30 y 70 % de pendiente; reforestación y nucleación compatibles en todas las unidades | Matriz de compatibilidad suelo–intervención (Anexo 7 del E5) |

Las alternativas se pueden combinar por sector o régimen territorial. La selección se hará en Formulación con los costos de inversión y O&M (Matriz v1.6, E12 y E13), la compatibilidad suelo–intervención del E5 y el análisis de riesgo de las medidas (E8).

# Metas físicas y costos preliminares

E10 · 25 % · MATRIZ DE COSTOS PARAMÉTRICOS V1.6 CON METRADO DE CÁRCAVAS · CARTERA DE 117 BLOQUES

La matriz asigna a cada bloque una tipología (grupo de ecosistema dominante y grado de degradación) y un paquete de infraestructura verde: plantación plena o enriquecimiento con especies nativas, y cerco. Las **metas de infraestructura marrón se toman del plano de obras de conservación de suelos** (06/10/2026), que traza terrazas de formación lenta y zanjas de infiltración bloque por bloque en pendientes menores de 27°. El **control de cárcavas** se mide con la capa «Cárcavas codificadas» (10/09/2026): 55 cárcavas y 23.08 km en 32 bloques, tratadas con diques de piedra canteada según la ficha ANIN. Con ello calcula metas, inversión, operación y mantenimiento de 15 años y el flujo a precios sociales. La v1.6 reemplaza al motor v1.4 presentado el 28/10.

**Cifras preliminares, no son metas del Perfil.** La v1.6 elimina el pircado con piedra y los riegos de la revegetación de terrazas, y desestima, con sustento, el relleno compactado, la eliminación de desmonte y las podas y la fertilización de la O&M. Esas decisiones deben validarse en campo. Las densidades de plantación y el cerco siguen como supuestos por calibrar con el piloto (bloques 21, 31, 66, 73 y M6B10). El metrado de cárcavas es de gabinete: la longitud viene de la capa codificada, pero el número y la altura de los diques por cárcava deben verificarse en campo, y 85 bloques no tienen registro. La supervisión y el expediente técnico figuran en 0 % por definir.

PLANTACIÓN R1 + R2

**8,341.87** ha

R1 plena 5,503.44 · R2 enriquecimiento 2,838.42

PLANTAS

**4.51** M

4,959,516 plantones con recalce de 10 % · cerco de 577.8 km (supuesto)

ZANJAS · TERRAZAS

**2,250.6** km de zanjas

y 3,117.7 km de terrazas de formación lenta · plano de obras

DIQUES EN CÁRCAVAS

**23.08** km

55 cárcavas en 32 bloques · S/ 16.18 M de costo directo

INVERSIÓN TOTAL

**S/ 259.85** M

S/ 21,177 por ha de bloque · sin cárcavas: S/ 241.23 M

O&M 15 AÑOS

**S/ 134.27** M

primer año S/ 20.71 M · diques: S/ 18.87 M

VAC SOCIAL

**S/ 144.84** M

TSD 8 % · horizonte de 20 años

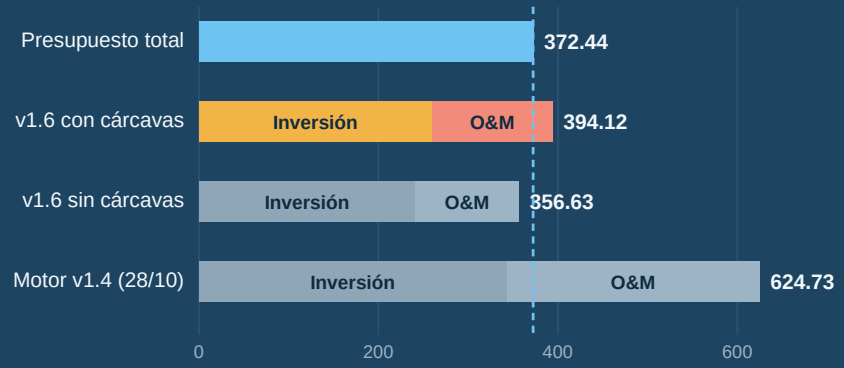
COSTO-EFECTIVIDAD

**S/ 17,363**

VAC social por ha plantada

## Cartera frente al presupuesto total de la inversión

MILLONES DE SOLES · V1.6 CON Y SIN CÁRCAVAS FRENTE AL MOTOR V1.4




**105.8 %** del presupuesto total con los diques en cárcavas: S/ 394.12 M entre inversión y O&M, S/ 21.68 M por encima del techo. Sin cárcavas la Matriz v1.6 llegaba al 95.8 % (S/ 356.63 M) y el motor v1.4 al 167.7 % (S/ 624.73 M).

El presupuesto total de S/ 372,442,809 (≈ USD 109.5 M a 3.40 S/ por USD) incluye la preinversión, el expediente técnico, la ejecución y la O&M de 15 años: el margen bajo el techo es lo que queda para los estudios.

## Lectura de los resultados

- La **conservación de suelos** pesa el **72.6 %** de la inversión (S/ 188.67 M) y la infraestructura verde el 27.4 % (S/ 71.18 M). Las terrazas sin pirca son la mayor partida (42.8 % del costo directo); los **diques en cárcavas** suman S/ 16.18 M (7.2 %), a S/ 700,993 por km.
- En la O&M de 15 años pesan el mantenimiento de terrazas (S/ 56.51 M), el de zanjas (S/ 24.84 M), el riego de establecimiento (S/ 22.37 M) y el de los diques en cárcavas (S/ 18.87 M).
- La tipología **T1** (bosque seco con degradación alta, 47 bloques) concentra el 77.0 % de la inversión.
- **Cómo volver al techo**: con la zanja de la ficha ANIN (0.40 × 0.30 m) la cartera con cárcavas baja al 97.4 % (margen de S/ 9.71 M); si además se excluyen las obras en los 5 bloques con P < 400 mm, al 95.0 % (S/ 18.62 M). Excluir solo esos bloques la deja en 102.6 %.
- VANS y TIR social quedan **pendientes de beneficios**; mientras tanto se reporta la costo-efectividad. El **piloto** (5 bloques, 538.32 ha) cuesta S/ 15,365 por ha (ninguno de sus bloques tiene cárcavas registradas), frente a S/ 21,177 de la cartera.

| PARTIDA | LÍNEA | UND | METRADO | PARCIAL (S/) | % DEL CD |
|---|---|---|---|---|---|
| Producción de plantones en vivero propio (con recalce de 10 %) | IN VERDE | und | 4,959,516 | 6,612,951 | 2.9 % |
| Plantación y labores por planta | IN VERDE | und | 4,508,651 | 30,933,320 | 13.7 % |
| Labores por hectárea (trazo, limpieza, control sanitario, deshierbes) | IN VERDE | ha | 8,342 | 9,345,023 | 4.1 % |
| Flete rural y terrestre de plantones e insumos | IN VERDE | kg | 9,125,509 | 2,268,047 | 1.0 % |
| Cerco perimétrico de alambre de púas | IN VERDE | m | 577,846 | 12,695,154 | 5.6 % |
| Zanjas de infiltración 0.60 × 0.50 m y de derivación · plano de obras | IN MARRÓN | km | 2,250.56 | 47,367,900 | 21.0 % |
| Terrazas de formación lenta sin pirca · plano de obras | IN MARRÓN | km | 3,117.65 | 96,700,179 | 42.8 % |
| Barrera viva y revegetación de bordos de terraza (sin riego) | IN MARRÓN | km | 3,039.09 | 3,030,056 | 1.3 % |
| Barrera viva y revegetación de camellones de zanja (sin riego) | IN MARRÓN | km | 2,030.88 | 674,950 | 0.3 % |
| Control de cárcavas con diques de piedra canteada · capa «Cárcavas codificadas» | IN MARRÓN | km | 23.08 | 16,179,374 | 7.2 % |
| **Costo directo** | | | | **225,806,954** | **100.0 %** |
| **Gastos generales y obras provisionales (15.08 %) · supervisión y expediente técnico por definir** | | | | **34,045,707** | |
| **Inversión total a precios de mercado · verde S/ 71.18 M (27.4 %) · marrón S/ 188.67 M (72.6 %)** | | | | **259,852,661** | |
| **Inversión total a precios sociales** | | | | **148,111,150** | **57.0 % inv.** |

Costos de mercado a set-2026: base ANIN (S10, 10/12/2020) con jornal rural de S/ 100 por día y factor IPC Lima dic-2020 → set-2026. Plantones con recalce de 10 %. Flete rural con la metodología Sierra Azul y la distancia media de acarreo de cada bloque. Gastos generales de 15.08 % (referencia ANIN). Precios sociales: MO no calificada × 0.42, MO calificada × 0.79 y bienes y servicios ÷ 1.18 (MEF, Anexo 11).

| TIPOLOGÍA | GRUPO DE ECOSISTEMA | DEGRADACIÓN | ZANJAS · TERRAZAS (KM) | BLOQUES | ÁREA (HA) | INVERSIÓN (S/ M) | S/ POR HA | % DE LA INVERSIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T1** | Bosque estacionalmente seco de colina y montaña | Alta | 1,760.3 · 2,223.6 | 47 | 7,645.15 | 200.21 | 26,188 | 77.0 % |
| **T2** | Bosque estacionalmente seco de colina y montaña | Moderada | 117.9 · 64.8 | 7 | 596.93 | 7.32 | 12,264 | 2.8 % |
| **T3** | Andino (matorral, páramo y relicto montano) | Alta | 12.9 · 24.5 | 3 | 95.24 | 1.86 | 19,526 | 0.7 % |
| **T4** | Andino (matorral, páramo y relicto montano) | Moderada | 42.6 · 391.7 | 20 | 1,000.65 | 17.84 | 17,830 | 6.9 % |
| **T5** | Mosaico agroforestal (zona agrícola MINAM) | Alta | 20.1 · 19.9 | 3 | 106.88 | 1.89 | 17,689 | 0.7 % |
| **T6** | Mosaico agroforestal (zona agrícola MINAM) | Moderada | 296.7 · 393.3 | 37 | 2,825.38 | 30.73 | 10,876 | 11.8 % |
| **Total** | | | **2,250.6 · 3,117.7** | **117** | **12,270.24** | **259.85** | **21,177** | **100.0 %** |

## Sustento del avance del E10

25 %

Libro `Costos_Parametros_IN_Piura_v1.6.xlsx` (03/11/2026), generado desde el v1.5, con fórmulas vivas y trazables:

- **APU_BASE y PARTIDAS**: análisis de precios unitarios ANIN actualizados a set-2026 y validados contra los presupuestos de las fichas.
- **METAS_MARRON**: terrazas (3,117.65 km) y zanjas (2,250.56 km, con 1.81 km de derivación) del plano de obras, con barrera viva en bordos y camellones; cárcavas por bloque (23.08 km) de la capa «Cárcavas codificadas».
- **CU_COMP y PAQUETES**: costos unitarios compuestos y coeficientes por tipología T1–T6.
- **BLOQUES y CALCULO**: metas y costos de los 117 bloques desde la información SIG.
- **OYM y FLUJO**: tarifas ANIN (Anexo 11) de 15 años y flujo de 20 años a precios de mercado y sociales.
- **PARAMETROS, LEEME y RESUMEN**: supuestos, fuentes y resultados del piloto y de la cartera.

Queda para el E10: calibrar con el piloto, validar en campo la terraza sin pirca, hacer pruebas de infiltración donde se proyecten zanjas, verificar en campo las cárcavas y el número de diques, ajustar la cartera al techo, definir supervisión y expediente técnico, el análisis de mercado, la oferta–demanda de servicios ecosistémicos y los beneficios.

| BLOQUE PILOTO | TIPOLOGÍA | ÁREA (HA) | R1 + R2 (HA) | INVERSIÓN (S/) | S |
|---|---|---|---|---|---|
| **21** | T6 | 84.23 | 4.36 | 1,268,578 | |
| **66** | T6 | 102.34 | 9.05 | 696,398 | |
| **73** | T6 | 54.29 | 10.28 | 185,732 | |
| **31** | T3 | 47.58 | 37.31 | 658,297 | |
| **M6B10** | T1 | 249.89 | 249.46 | 5,462,180 | |
| **Piloto** | **5 bloques** | **538.32** | **310.45** | **8,271,185** | |

Tipologías T1–T6 = grupo de ecosistema dominante × degradación (Alta si ≥ 50 % del bloque está bajo el umbral MSAVI 0.4976). Superficies de la matriz: relación de bloques V7 normalizada (12,270.235 ha, corte 09/10/2026); la V8 neta reduce en proporción las superficies y obras de cinco bloques. Los bloques 74 y 75 del plano están retirados y no se costean.

# Pendientes para cerrar la Identificación

VACÍOS DE INTEGRACIÓN EN LOS 117 BLOQUES · SITUACIÓN AL 03/11/2026

Lo que falta para que las cifras del Capítulo de Identificación sean consolidables y para pasar a Formulación con metas sustentadas. La prioridad indica el efecto sobre el indicador de brecha, las metas físicas o el costo. Sale de la lista el laboratorio de suelos, cerrado con el informe final del E5. Entran el contraste de las zanjas con el suelo, la geometría V8 y el ajuste de la cartera al techo, que con los diques en cárcavas llega al 105.8 %.

| TEMA | SITUACIÓN AL CORTE | ACCIÓN PROPUESTA | PRIORIDAD |
|---|---|---|---|
| **Libre disponibilidad (E2 · SE2)** | 22 predios inspeccionados en 10 bloques; 1 acta observada y 0 conformes; 107 bloques y 60 lotes SUS sin datos de campo; 5 bloques con más de 19 predios (4, 9, 35, 38 y 43). | Aplicar la ruta F-LA (asamblea, ficha predial, inspección y acta) en los bloques piloto y en los de mayor riesgo, resolver las 7 observaciones y reportar el avance semanal en el tablero. | Alta |
| **Diagnóstico social (E2 · SE1)** | 32 bloques sin ficha (22 en Huancabamba); F-DS-04, F-DS-05 y F-DS-07 sin aplicar; F-DS-06 solo en 27 localidades de Morropón; Ayabaca sin F-DS-03. | Priorizar Huarmaca y Ayabaca; aplicar la F-DS-05 y la F-DS-07 en el conglomerado 83–87 y en los bloques comunales antes de fijar metas. | Alta |
| **Línea base de la brecha** | Criterios mixtos entre volúmenes; el E6 areal ya cubre los 117 bloques, pero sobre la geometría V7. | Adoptar la brecha areal del E6 (8,341.83 ha) como cifra del indicador y recalcularla sobre los polígonos V8. | Alta |
| **Zanjas del plano frente al E5** | El plano proyecta 2,250.56 km de zanjas en 4,907.70 ha; con el criterio de suelo, pendiente y cobertura del E5 solo 7.44 km son aptos. | Pruebas de infiltración en los bloques con zanjas; donde no infiltre, reemplazar por terraza o barrera viva antes del expediente técnico. | Alta |
| **Costos y evaluación social (E10)** | Con los diques en cárcavas la cartera llega al 105.8 % del techo (faltan S/ 21.68 M); terraza sin pirca ni relleno compactado por validar; beneficios por determinar. | Ajustar la cartera al techo (zanja de la ficha ANIN: 97.4 %); calibrar con el piloto (21, 31, 66, 73 y M6B10), validar la terraza sin pirca, definir supervisión y expediente técnico y estimar beneficios para el VANS y la TIR social. | Alta |
| **Bloques con P < 400 mm** | 8, 20, 71, M4B3 y M4B4: infiltración y prendimiento de la barrera viva inciertos (219.67 km de zanjas y 78.57 km de terrazas). | Ensayos de infiltración y de prendimiento; decidir si se mantienen las obras en esos bloques. | Media |
| **E4 Hidrología** | Base cartográfica y 15 nanocuencas priorizadas; sin lluvias de diseño, curvas IDF ni caudales. | Completar las lluvias máximas de 24 h, las curvas IDF y los caudales con HEC-HMS; vuelo de dron para validar el drenaje y las cárcavas. | Media |
| **E6 Ecosistemas** | Borrador de la versión final (75 %); falta el estudio de oferta de material vegetal y la oferta declarada es de solo 21,000 plantones. | Incorporar el estudio de oferta de material vegetal: censo de viveros y brecha de plantones con los parámetros de la Matriz v1.6. | Media |

| TEMA | SITUACIÓN AL CORTE | ACCIÓN PROPUESTA | PRIORIDAD |
|---|---|---|---|
| **Geometría V8** | Áreas netas por descuento aritmético; los polígonos de 5 bloques no se han recortado; el bloque 8 conserva el 25.4 % de su área. | Recortar los polígonos y recalcular PI, MSAVI, EVAR y costos en UTM WGS 84 Zona 17S; decidir si el bloque 8 se mantiene, se redefine o se descarta. | Media |
| **E8 · EVAR** | Sin escenarios de cambio climático (desencadenante fijo); daños y pérdidas no valorados; 32 bloques sin área de aporte propia. | Escenario SSP5-8.5 para el desencadenante; inventario de elementos expuestos y costos de reposición para los beneficios por daños evitados. | Media |
| **Cárcavas** | Metrado de gabinete incorporado: 55 cárcavas y 23.08 km en 32 bloques (diques S/ 16.18 M de costo directo); 85 bloques sin registro y sin verificación de campo del número y altura de los diques. | Verificar las 55 cárcavas en campo (F-DT-02) o con el vuelo de dron del E4, y completar el registro en los bloques sin dato antes de fijar la meta. | Media |
| **E5 Suelos** | Tres unidades sin prueba de infiltración propia; 3,119.0 ha cartografiadas por extrapolación; Factor K sin validar con parcelas. | Repetir la infiltración donde se proyecten zanjas y validar el Factor K con parcelas de escorrentía en el expediente técnico. | Media |
| **E7 Árbol de problemas** | Versión 1.0 (30/10/2026), insumo principal del Informe Final; el árbol de medios y fines aún no se alinea al nuevo problema central. | Redactar el Informe Final del E7 y ajustar el objetivo, los medios y las alternativas al árbol v1.0. | Baja |
| **E1 Relieve** | Pendiente de campo estimada por clase visual; algunos bloques cerca del límite de 75 %. | Medir la pendiente con clinómetro en parcelas y perfiles de campo. | Baja |

# Próximos pasos

PROGRAMACIÓN REFERENCIAL · ACTUALIZADA AL 03/11/2026

AVANCE AL 28/10/2026

**45** %

Presentación anterior ante la SESDI

AVANCE AL 03/11/2026

**51.4** %

E5 y E8 culminados · E6 al 75 % · E7 al 80 %

AL CERRAR LA IDENTIFICACIÓN

**≥ 66.5** %

Diciembre de 2026 · E1 a E9 culminados

PERFIL COMPLETO

**100** %

Marzo de 2027 · viabilidad en abril de 2027

**Oct 2026** — CUMPLIDO — Avance ponderado: **45 % al 28/10**

- ✓ Plano de distribución de obras de conservación de suelos (06/10) y catálogo de bloques V8 (09/10)
- ✓ Primeras inspecciones prediales en campo (F-LA-03, desde el 07/10)
- ✓ Borrador de la versión final del diagnóstico de ecosistemas (E6, 15/10)
- ✓ Informe final de evaluación del riesgo, EVAR (E8, 19/10)
- ✓ Árbol de problemas unificado v1.0 (E7, 30/10)

**Nov 2026** — EN CURSO — Avance ponderado: **51.4 % al 03/11**

- ✓ Informe final del Estudio de Suelos (E5, 01/11)
- ✓ Volúmenes I–III del E2 en borrador B3 y Matriz de Costos Paramétricos v1.6 (03/11)
- Informe Final del E7, con el árbol de medios y fines alineado al árbol v1.0
- Estudio de Hidrología: lluvias de diseño, curvas IDF y caudales con HEC-HMS
- Tamizaje predial: asambleas, fichas prediales y actas en los bloques piloto y de mayor riesgo
- Pruebas de infiltración donde el plano proyecta zanjas; F-DS-05 y F-DS-07 en el conglomerado 83–87, Huarmaca y Ayabaca
- Inicio del análisis de mercado de servicios ecosistémicos y del plan de O&M

**Dic 2026** — PROGRAMADO — Avance ponderado: **≥ 66.5 % previsto**

- Liberación de áreas y catálogo definitivo de bloques y lotes SUS
- Versión final del E6 con el estudio de oferta de material vegetal
- Polígonos V8 recortados y capas recalculadas
- Ajuste de la cartera al techo presupuestal y verificación de campo de las cárcavas
- **Capítulo de Identificación**

**Ene – Feb 2027** — PROGRAMADO — Avance ponderado: **≥ 95 % previsto**

- Metas y costos calibrados con el piloto, plan de operación y mantenimiento y evaluación social
- **Capítulos de Formulación y Evaluación**

**Mar 2027** — PROGRAMADO Avance ponderado: **100 % previsto**

- **Perfil completo** con resumen ejecutivo y anexos

**Abr 2027** — PROGRAMADO

- Revisión, registro en el Banco de Inversiones y **declaración de viabilidad**

Cumplido  En curso o programado

Fechas referenciales del estudio, sujetas a las condiciones de campo y a la temporada de lluvias. El avance previsto de cada hito es el mínimo que resulta de los pesos del Perfil al culminar los entregables del hito: el Capítulo de Identificación (E1 a E9) suma 64 puntos y los Capítulos de Formulación y Evaluación (E10 a E14), 31.

**Fuente:** Equipo formulador del Proyecto IN Piura (ANIN – DIME – SESDI). Diagnóstico Integral IN Piura V3, actualización del 03/11/2026: Volúmenes I (Morropón), II (Huancabamba) y III (Ayabaca), versión 5 (cortes DT del 21–23/09/2026 y E6 de octubre de 2026); catálogo Bloques_V8_Normalizado.xlsx (09/10/2026); Informe E2 B3, Volúmenes I–III, y Matrices_E2_IN_Piura_B3.xlsx (corte del aplicativo 02/11/2026 23:50); Reporte_Liberacion_Areas, F-LA-03 y F-LA-04 al 03/11/2026; informe de avance del Estudio Hidrológico (E4, láminas de octubre de 2026); Estudio de Suelos E5, informe final (01/11/2026); E6, borrador del informe final y matrices (15 y 18/10/2026); informe final EVAR del E8 (19/10/2026); Árboles de Problemas IN Piura v1.0 (30/10/2026); plano de distribución de obras de conservación de suelos (06/10/2026); Matriz de Costos Paramétricos Costos_Parametros_IN_Piura_v1.6.xlsx (03/11/2026), con el escenario de cárcavas de la capa de gabinete; metrado de cárcavas: Caracterización de cárcavas.xlsx y capa Cárcavas codificadas (10/09/2026, 55 registros). Mapas distritales: equipo SIG del proyecto, base de bloques V6.

Las cifras son preliminares y pueden ajustarse en la versión final del Perfil. Ejecución por Administración Directa · Presupuesto total de la inversión S/ 372,442,809.

Autoridad Nacional de Infraestructura · Proyecto IN Piura · CUI 2669244 · Presentación resumida ante la Subdirección de Estudios de Inversión – SESDI · Noviembre de 2026